



(21) 申请号 202211732838.0

(22) 申请日 2022.12.30

(71) 申请人 上海欧菲滤清器有限公司

地址 201799 上海市青浦区北青公路8228
号二区28号

(72) 发明人 乔基奥·基隆迪

(74) 专利代理机构 北京康信知识产权代理有限
责任公司 11240

专利代理师 王侠

(51) Int.Cl.

D06F 39/10 (2006.01)

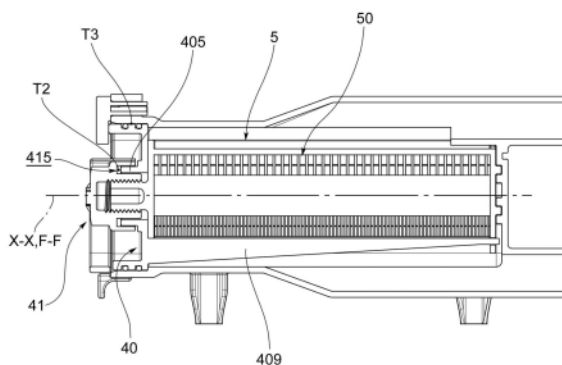
权利要求书2页 说明书11页 附图27页

(54) 发明名称

过滤器组件及洗衣机

(57) 摘要

一种用于过滤水的过滤器组件。该过滤器组件包括：i) 壳体组，包括过滤室，该壳体组包括：- 壳体主体，沿着轴线延伸，壳体主体包括侧壁、底壁和入口开口，侧壁基本上平行于轴线，入口开口与底壁相对并且在周边上由开口边缘界定；- 盖装置，包括插塞构件和操作构件，插塞构件可插入到入口开口中，从而密封地接合所述开口边缘；ii) 过滤器组，适于容纳在过滤室中，将过滤室分成脏区域和清洁区域，其中，过滤器组包括过滤介质和联接到过滤介质的过滤器结构，过滤器结构包括封头板。插塞构件具有贯通开口，并且封头板包括定心元件，使得操作构件可穿过贯通开口接合到定心元件，使得操作构件接合插塞构件并且使封头板与插塞构件密封接合。



1. 一种用于过滤水的过滤器组件(1), 优选地用于过滤从洗衣机(900)的洗衣机滚筒(910)出来的水, 其中, 所述过滤器组件(1)能流体地连接到与所述洗衣机滚筒(910)流体连接的洗衣机管道(950), 其中, 所述过滤器组件(1)包括:

i) 壳体组(2), 包括过滤室(20), 所述壳体组包括:

- 壳体主体(3), 沿着轴线(X-X)延伸, 所述壳体主体包括侧壁(31)、底壁(32)和入口开口(33), 所述侧壁基本上平行于所述轴线(X-X), 所述底壁优选地基本上正交于所述轴线(X-X), 所述入口开口与所述底壁(32)相对并且在周边上由开口边缘(313)界定, 其中, 所述壳体主体(3)包括入口口部(301)和出口口部(302), 待过滤的水流过所述入口口部, 已过滤的水流过所述出口口部;

- 盖装置(4), 包括帽构件(40)和操作构件(41), 所述帽构件能插入到所述入口开口(33)中, 从而密封地接合所述开口边缘(313);

ii) 过滤器组(5), 适于容纳在所述过滤室(20)中, 将所述过滤室分成脏区域和清洁区域, 其中, 所述过滤器组(5)包括过滤介质(50)和联接到所述过滤介质(50)的过滤器结构(51), 所述过滤器结构包括封头板(510);

其中, 所述帽构件(40)具有贯通开口(401), 并且所述封头板(510)包括定心元件(511);

其中, 所述操作构件(41)能穿过所述贯通开口(401)与所述定心元件(511)接合, 其中, 所述操作构件(41)接合所述帽构件(40)并且使所述封头板(510)与所述帽构件(40)密封接合。

2. 根据权利要求1所述的过滤器组件(1), 其中, 所述操作构件(41)密封地接合所述帽构件(40)。

3. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述定心元件(511)在长度上延伸穿过所述贯通开口(401), 并且所述定心元件(511)在所述帽构件(40)的与所述封头板(510)接合所述帽构件(40)的一侧相对的一侧上接合所述操作构件(41)。

4. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述封头板(510)和所述帽构件(40)在轴向方向上密封地接合。

5. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述操作构件(41)和所述定心元件(511)能通过螺纹联接而相互接合, 或者能通过卡口联接而相互接合。

6. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述帽构件(40)包括突出套环(405), 并且所述操作构件(41)包括环形槽(415), 所述突出套环和所述环形槽优选地与所述轴线(X-X)同心, 其中, 在所述操作构件(41)与所述定心元件(511)接合的构造中, 所述突出套环(405)至少部分地容纳在所述环形槽(415)中。

7. 根据权利要求6所述的过滤器组件(1), 其中, 所述突出套环(405)和所述环形槽(415)在轴向方向上相互密封地接合。

8. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述贯通开口(401)和所述定心元件(511)与所述轴线(X-X)同心地定位。

9. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述帽构件(40)和所述封头板(510)包括相互面对且能相互接合的实体器件, 所述实体器件包括彼此互补的至少一个实体槽(406)和至少一个实体突起(516)。

10. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述过滤介质(50)是基本上板形的, 并且联接到所述过滤介质(50)的所述过滤器结构(51)具有基本上在周边的、优选地矩形的形状, 所述过滤器结构还包括底板(512)和侧壁(513)。

11. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述壳体主体(3)在至少两个侧壁(31)上包括至少一个滑动引导件(311), 所述滑动引导件沿着所述轴线(X-X)延伸, 其中, 所述过滤器结构(51)或所述盖装置(4)包括适于在每个所述滑动引导件(311)上滑动的至少一个滑动肋(5131)。

12. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述过滤介质(50)包括相互接合的多个过滤层(500)。

13. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述过滤介质(50)包括由选自开孔泡沫的材料制成的过滤层。

14. 根据权利要求13所述的过滤器组件(1), 其中, 所述过滤介质(50)具有多孔结构, 其中孔径沿着所述过滤介质的厚度变化, 优选地所述多孔结构具有不同直径的孔, 这些直径沿着所述过滤介质的厚度在流动方向上具有减小的趋势。

15. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述帽构件(40)包括至少一个接合元件(409), 其中, 所述接合元件(409)适于接合所述过滤器组(5)以锁定所述过滤器组相对于所述帽构件(40)的位置, 优选地是所述过滤器组的角位置, 其中优选地, 所述接合元件(409)还形成支撑件, 所述过滤器组(5)位于所述支撑件上。

16. 根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 其中, 所述壳体组(2)还包括止动构件(7), 所述止动构件能处于锁定位置和解锁位置, 在所述锁定位置中, 所述盖装置(4)和所述过滤器组(5)的轴向运动被锁定, 在所述解锁位置中, 所述盖装置(4)和所述过滤器组(5)能从所述壳体主体(3)轴向地移动和轴向地移动到所述壳体主体。

17. 一种洗衣机(900), 包括洗衣机滚筒(910)和洗衣机管道(950), 所述洗衣机管道优选地用于排放和/或再循环滚筒的水, 所述洗衣机还包括根据前述权利要求中任一项所述的过滤器组件(1), 所述过滤器组件流体地连接到所述洗衣机管道(950)。

18. 根据权利要求17所述的洗衣机(900), 还包括泵组(960), 所述泵组就流体而言定位在所述滚筒(910)的下游并且就流体而言定位在所述过滤器组件(1)的上游。

19. 根据权利要求17至18中任一项所述的洗衣机(900), 其中, 所述过滤器组件(1)容纳在所述洗衣机的主体的内部。

过滤器组件及洗衣机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于过滤水的过滤器组件。特别地，过滤器组件特别适于过滤离开洗衣机滚筒的水。另外，本发明涉及一种包括所述过滤器组件的洗衣机。

[0002] 在现有技术中，已知过滤器组件解决方案，其适于过滤水，并且特别适于过滤离开洗衣机的洗衣机滚筒的水。

[0003] 特别地，本发明涉及离开洗衣机滚筒的水的过滤，以过滤掉甚至包括微塑料在内的污染的且不需要的元素。

[0004] 通常，所述微塑料的产生发生在织物的家用和/或工业洗涤操作期间，并且因此发生在织物产品（例如衣服）的家用和/或工业洗涤操作期间。更详细地，微塑料的产生发生在合成织物的洗涤操作期间，该合成织物是这样的织物，其全部或其一部分包括合成纤维，例如聚酯、聚丙烯、聚酰胺和/或丙烯酸。

[0005] 更详细地，本发明聚焦于这样的洗衣机的洗涤水的过滤，在该洗衣机中执行合成织物的洗涤操作和/或至少部分地由天然纤维（例如棉或亚麻或羊毛）制成的织物的洗涤操作。

[0006] 特别地，术语“洗衣机”也一般表示洗衣烘干机，即也具有干燥功能的洗衣机。

背景技术

[0007] 在现有技术中，已知多种过滤器组件解决方案适于过滤水，特别是过滤掉微塑料，而且过滤掉其他类型的污染的或不需要的元素。类似地，现有技术中已知适于包括适于过滤离开洗衣机滚筒的水的过滤器组件的洗衣机。

[0008] 已知的过滤器组件解决方案的常规问题涉及对水进行有效过滤的需要以及对具有简单且直观的维护操作的需要。

[0009] 事实上，已经发现，有时，过滤器组件也由于其中包括的过滤器组的不正确定位而不具有有效的过滤。具体地，过滤器组在过滤器组件内的不正确定位导致无效的过滤作用，例如，通过呈现漏水且因此不能被有效过滤的区域。

[0010] 以预定周期性执行维护操作的需要涉及可能的情况包括无效过滤和/或过滤器组定位误差和/或使用非原始过滤器组解决方案，其中不能确保充分的水过滤的情况。

[0011] 具体地，每当必须对包括在过滤器组件中的过滤器组执行维护操作和/或更换操作时，包括在洗衣机中的过滤器组件可能配置这种不期望的情况。

[0012] 特别是对于离开洗衣机滚筒的水的过滤，每当上述情况发生时，过滤器组需要检查或更换，这是因为过滤器组填充有由过滤器组捕获的微塑料和其他污染物，因此被阻塞或将要阻塞，。

发明内容

[0013] 鉴于上述情况，强烈感觉到需要通过提供一种过滤器组件来解决这种问题，在该过滤器组件中，过滤器组的定位被简化，但最重要的是总是确定的。

[0014] 因此,本发明的目的是提供一种满足这种需要的过滤器组件和包括这种过滤器组件的洗衣机。

[0015] 特别是对于洗衣机,由于非专业用户必须执行这种需求,所以这种需求变得更加重要。

[0016] 这种目的通过本文所述的过滤器组件来实现。类似地,这种目的通过本文所述的洗衣机来实现。

[0017] 本文所述的用于过滤水的过滤器组件,优选地用于过滤从洗衣机的洗衣机滚筒出来的水,其中,所述过滤器组件能流体地连接到与所述洗衣机滚筒流体连接的洗衣机管道,其中,所述过滤器组件包括:i)壳体组,包括过滤室,所述壳体组包括:-壳体主体,沿着轴线延伸,所述壳体主体包括侧壁、底壁和入口开口,所述侧壁基本上平行于所述轴线,所述底壁优选地基本上正交于所述轴线,所述入口开口与所述底壁相对并且在周边上由开口边缘界定,其中,所述壳体主体包括入口口部和出口口部,待过滤的水流过所述入口口部,已过滤的水流过所述出口口部;-盖装置,包括帽构件和操作构件,所述帽构件能插入到所述入口开口中,从而密封地接合所述开口边缘;ii)过滤器组,适于容纳在所述过滤室中,将所述过滤室分成脏区域和清洁区域,其中,所述过滤器组包括过滤介质和联接到所述过滤介质的过滤器结构,所述过滤器结构包括封头板;其中,所述帽构件具有贯通开口,并且所述封头板包括定心元件;其中,所述操作构件能穿过所述贯通开口与所述定心元件接合,其中,所述操作构件接合所述帽构件并且使所述封头板与所述帽构件密封接合。

[0018] 本文所述的洗衣机包括洗衣机滚筒和洗衣机管道,所述洗衣机管道优选地用于排放和/或再循环滚筒的水,所述洗衣机还包括根据前述的过滤器组件,所述过滤器组件流体地连接到所述洗衣机管道。

附图说明

[0019] 参考附图,从下面提供的对本发明的优选实施方式的描述中,本发明的特征和优点将变得显而易见,这些优选实施方式通过非限制性指示给出,在附图中:

[0020] 图1a至1u示出了根据本发明的一些洗衣机的附图,每个附图代表一个优选实施方式;

[0021] 图2'和图2''示出了根据本发明的过滤器组件的两个立体图,分别是组装好的和处于抽出或插入过滤器组的步骤中;

[0022] 图3示出了根据优选实施方式的过滤器组件的一些部分分开的立体图;

[0023] 图4示出了图3的过滤器组件的侧视图;

[0024] 图4a、图4a'和图4b分别是图4的过滤器组件的仰视图、其放大图和横截面图;

[0025] 图5示出了图3的过滤器组件的侧视截面图;

[0026] 图5a、图5a'和图5b分别是图5的过滤器组件的俯视图、其放大图和横截面图;

[0027] 图6'和图6''示出了过滤器组件的一些部件的一些部分分开和组装的两个立体图;

[0028] 图7'和图7''示出了包括在图6'和图6''的过滤器组件中的过滤器组的两个立体图;

[0029] 图8示出了图7'和图7''的过滤器组的一些部分分开的立体图;

[0030] 图9示出了过滤器组件的一些部件的组装立体图;

[0031] 图10'和图10''分别示出了包括在图9的过滤器组件中的一些部分分开和组装的过

滤器组的从上方和从下方观察的两个立体图；

[0032] 图11示出了图10'和图10''的过滤器组的一些部分分开的立体图；

[0033] 图12和图12'示出了根据第一实施方式的过滤器组的过滤介质的立体图和截面图；

[0034] 图13和图13'示出了根据第二实施方式的过滤器组的过滤介质的立体图和截面图；

具体实施方式

[0035] 参考附图，附图标记1表示根据本发明的用于过滤水的过滤器组件。

[0036] 另外，参考附图，附图标记900表示根据本发明的洗衣机。如已经提到的，术语洗衣机也指洗衣烘干机解决方案，即，也具有干燥功能的洗衣机。

[0037] 优选地，洗衣机900包括滚筒910，在该滚筒中执行洗涤操作。应注意，本发明不限于该滚筒的类型、形状、尺寸、定位、定向（即，旋转轴线）、操作模式（例如，旋转速度和离心率）。

[0038] 优选地，洗衣机900包括洗衣机管道950。

[0039] 根据优选实施方式，洗衣机管道950是洗衣机900的排放管道，其流体地连接到滚筒910（或者更一般地，连接到滚筒壳体），并且可流体地连接到家用或工业排放系统，以用于排放在滚筒910中使用的水。

[0040] 根据优选实施方式，洗衣机管道950是滚筒水再循环管道，即，接收离开滚筒910的水以将其带回到滚筒910的管道。

[0041] 根据优选实施方式，洗衣机还包括洗涤剂抽屉970。优选地，洗衣机管道950流体地连接到所述洗涤剂抽屉970。

[0042] 优选地，洗衣机管道950是流体地连接到所述洗涤剂抽屉970的滚筒水再循环管道。

[0043] 根据优选实施方式，过滤器组件1可流体地连接到所述洗衣机管道950。

[0044] 根据优选实施方式，过滤器组件1沿着所述洗衣机管道950定位。

[0045] 优选地，过滤器组件1容纳在洗衣机900的外部。

[0046] 优选地，过滤器组件1容纳在洗衣机900的外部，就流体而言位于泵组960的下游。

[0047] 优选地，过滤器组件1容纳在洗衣机900的内部。

[0048] 根据优选实施方式，洗衣机900包括泵组960，其沿着洗衣机管道950定位，以将水从滚筒910朝向排放系统排放。根据这种优选实施方式，因此所述泵组960的目的是通过也称为排放管道的洗衣机管道950将水朝向排放系统排放。

[0049] 根据优选实施方式，洗衣机900包括沿着所述洗衣机管道950定位的泵组960，所述泵组960适于执行水朝向滚筒910的再循环。根据这种优选实施方式，因此所述泵组960的目的是使滚筒910中的水通过洗衣机管道950再循环。根据优选实施方式，洗衣机900包括沿着所述洗衣机管道950定位的泵组960，所述泵组960适于执行水朝向排放系统的排放和水朝向滚筒910的再循环。特别地，根据这种优选实施方式，根据需要，排放管道950分叉并连接到滚筒910和排放系统。

[0050] 根据优选实施方式，所述泵组960相对于转筒910以抽吸方式操作。优选地，排放泵

组960包括叶轮,该叶轮的旋转控制抽吸作用。

[0051] 根据优选实施方式,洗衣机900包括就流体而言定位在滚筒910的下游并且就流体而言定位在过滤器组件1的上游的泵组960。

[0052] 根据优选实施方式,洗衣机900包括就流体而言定位在滚筒910的下游并且就流体而言定位在过滤器组件1的下游的泵组960。

[0053] 根据优选实施方式,洗衣机900还包括阀955,其流体地连接到洗衣机管道950的再循环段9511、95121,流体地连接到滚筒910,并且流体地连接到洗衣机管道950的排放段9512、9522,流体地连接到排放系统。

[0054] 根据优选实施方式,过滤器组1沿着所述洗衣机管道950定位并将洗衣机管道分成第一段951和第二段952。第一段951流体地连接到滚筒910,并且第二段952可流体地连接到排放系统或再次连接到滚筒910。“脏”水(即,含有水、溶解的洗涤剂、污物、天然纤维和尤其是微塑料的水)在第一段951中流动,而“处理过的水”(即,过滤掉微塑料的水)在第二段952中流动。

[0055] 优选地,在优选实施方式中,阀955就流体而言定位在第二段952中,其中阀955控制再循环段95121中或排放段9522中的流动。

[0056] 优选地,在一个实施方式中,阀955就流体而言定位在第一段951中,其中阀955控制再循环段9511中或排放段9512中的流动。

[0057] 根据另一优选实施方式,洗衣机900还包括压力传感器组,其适于检测水流的压力,优选地适于检测过滤器组1的入口和出口之间的水压差。

[0058] 根据优选实施方式,压力传感器组检测过滤器组1下游的水压,检测由于过滤器组1的状态而引起的压降;过滤器组1越堵塞,检测到的压降越大。

[0059] 根据优选实施方式,洗衣机900包括命令单元,其操作性地连接到所述压力传感器组,使得后者适于根据检测向所述命令单元发送信号。例如:

[0060] -过滤器要堵塞信号,即,过滤器几乎耗尽,其中检测的压力值(优选地压差)大于第一预设值并且低于第二预设值;

[0061] -过滤器闭塞信号,即,过滤器耗尽,其中检测到的压力值(优选地压差)大于所述第二预设值;

[0062] -过滤器闭塞且洗衣机停止信号,即,过滤器将被更换,其中压差大于所述第二预设值。

[0063] 根据优选实施方式,命令单元连接到或对应于包括在洗衣机900中的命令面板。因此,通过一个或多个报警灯的点亮或通过洗衣机900的显示器,对操作者警告过滤器组1的维护状态。

[0064] 根据本发明,过滤器组件1包括壳体组2,该壳体组包括过滤室20和容纳在所述过滤室20中的过滤器组5,该过滤器组将过滤室分成脏区域和清洁区域。

[0065] 仍然根据本发明,壳体组2包括壳体主体3和盖装置4,两者都将在下面充分描述。

[0066] 壳体主体3沿着轴线X-X延伸。

[0067] 所述过滤室20由壳体主体3和盖装置4之间的相互接合限定或界定。

[0068] 根据本发明,过滤器组5沿着过滤器轴线F-F延伸。

[0069] 根据本发明,过滤器组5适于定位在过滤室20中。优选地,在所述定位中,轴线X-X

和过滤器轴线F-F相互平行,优选地相互重合。

[0070] 过滤器组5包括过滤介质50和联接到过滤介质50的过滤器结构51。

[0071] 优选地,过滤器结构51联接到并支撑过滤介质50。

[0072] 根据本发明,并且如下面广泛描述的,过滤器结构51包括封头板510。

[0073] 根据优选实施方式,过滤介质50基本上是板形的,并且联接到过滤介质50的过滤器结构51具有基本上在周边的、优选地矩形的形状,该过滤器结构包括封头板510和底板512以及侧壁513。

[0074] 根据优选实施方式,过滤介质50包括多个相互接合的、优选地平面的过滤层500。

[0075] 根据优选实施方式,过滤介质50包括由选自开孔泡沫的材料制成的过滤层。

[0076] 优选地,每个过滤层500由选自开孔泡沫的材料制成。

[0077] 根据优选实施方式,过滤介质50具有多孔结构,其中孔径沿着过滤介质的厚度变化,优选地多孔结构具有不同直径的孔,这些直径沿着过滤介质的厚度在流动方向上具有减小的趋势。

[0078] 根据优选实施方式,过滤介质选自聚氨酯泡沫。

[0079] 所述壳体组2包括沿着轴线X-X延伸的壳体主体3。

[0080] 壳体主体3包括侧壁31,其基本上平行于轴线X-X。

[0081] 侧壁31影响壳体主体3的形状。在优选实施方式中,壳体主体3具有棱柱形状,从而包括多个侧壁31。

[0082] 在优选实施方式中,壳体主体具有包括弧形侧壁31的基本上柱形形状;在优选实施方式中,其包括单个柱形侧壁。

[0083] 根据优选实施方式,例如在棱柱形、基本上平行六面体的实施方式中,壳体主体3包括至少两个在远侧彼此面对的平面侧壁31。

[0084] 根据本发明,壳体主体3包括优选地基本上正交于轴线X-X的底壁32以及与底壁32相对的入口开口33。

[0085] 入口开口33在周边由开口边缘313界定。

[0086] 优选地,入口开口33具有棱柱形底面的形状,例如,其具有正方形或矩形形状。

[0087] 优选地,壳体主体3具有基本上柱形形状。优选地,入口开口33具有圆形或椭圆形形状。

[0088] 此外,根据本发明,壳体主体3包括待过滤的水流过的入口口部301以及已过滤的水流过的出口口部302。

[0089] 优选地,所述入口口部301和所述出口口部302在包括在壳体组2中的端壁上获得。

[0090] 优选地,所述入口口部301在侧壁31上或底壁32上获得。

[0091] 优选地,所述出口口部302在侧壁31上或底壁32上获得。

[0092] 优选地,壳体主体3可流体地连接到洗衣机管道950。

[0093] 优选地,壳体主体3容纳在洗衣机900的主体中,即,其是机载的。

[0094] 优选地,壳体主体3定位在洗衣机900的主体的外部。

[0095] 如前所述,壳体组2包括适于关闭入口开口33的盖装置4。

[0096] 盖装置4包括可插入到入口开口33中的插塞构件40,其密封地接合开口边缘313。

[0097] 壳体组2包括操作构件41,其可移除地接合到插塞构件40。

[0098] 优选地,插塞构件40具有与入口开口33的形状基本上互补的形状,以便密封地接合壳体主体3。

[0099] 优选地,插塞构件40密封地接合开口边缘313。

[0100] 壳体主体3和盖装置4(特别是插塞构件40)之间的接合涉及过滤室20的至少部分限定。

[0101] 因此,过滤器组5是可定位的,以便划分由此限定的过滤室20。

[0102] 根据本发明,插塞构件40具有贯通开口401,并且封头板510包括定心元件511。

[0103] 根据本发明,操作构件41可通过贯通开口401接合到定心元件511。

[0104] 根据本发明,在所述接合中,操作构件41接合插塞构件40,并且迫使封头板510与插塞构件40密封接合。

[0105] 根据优选实施方式,操作构件41密封地接合插塞构件40。

[0106] 此外,根据优选实施方式,定心元件511在长度上穿过贯通开口401延伸,并且所述定心元件511在插塞构件40的与其中封头板510接合插塞构件40的一侧相对的一侧上接合操作构件41。

[0107] 优选地,封头板510与插塞构件40的密封接合发生在沿着轴线X-X的轴向方向上。

[0108] 换句话说,操作构件41和定心元件511之间的接合确定了在过滤器组5处于安装位置的情况下,插塞构件40的内侧上(即插塞构件的面向过滤室20的一侧上)的第一密封区域T1的紧固。

[0109] 优选地,封头板510与插塞构件40的密封接合发生在径向方向上。

[0110] 根据优选实施方式,操作构件41密封地接合插塞构件40,并且迫使封头板510与插塞构件40密封接合。

[0111] 优选地,操作构件41与插塞构件40的密封接合在沿着轴线X-X的轴向方向上发生。

[0112] 换句话说,操作构件41和定心元件511之间的接合确定了在过滤器组5处于安装位置的情况下,插塞构件40的内侧上(即插塞构件的面向过滤室20的一侧上)的第一密封区域T1的紧固,以及此外,在过滤器组5处于安装位置的情况下,插塞构件40的外侧上(即外侧上,即保持在过滤室20外部的一侧上)的第二密封区域T2的紧固。

[0113] 根据优选实施方式,所述第一密封区域T1和所述第二密封区域T2在插塞构件40的相对两侧上获得。

[0114] 根据优选实施方式,所述第一密封区域T1和所述第二密封区域T2都是轴向类型。

[0115] 根据优选实施方式,盖装置4和开口边缘313之间的接合如所述的那样是密封接合,其形成第三密封区域T3。

[0116] 优选地,在组装的过滤器组件1的情况下,第一密封区域T1、第二密封区域T2和第三密封区域T3沿着轴线X-X布置在不同的位置。

[0117] 优选地,第一密封区域T1和第二密封区域T2沿着轴线X-X定位在第三密封区域T3的相对两侧上。

[0118] 优选地,在过滤器组5处于安装位置的情况下,第二密封区域T2和第三密封区域T3沿着轴线X-X基本上对准。

[0119] 根据优选实施方式,首先,过滤器组5,即过滤器组5的定心元件511,通过操作构件41接合在盖装置4处,并且它们一起同时沿着轴线X-X插入到壳体主体3中。

- [0120] 根据优选实施方式,封头板510和插塞构件40在轴向方向上密封地接合。优选地,所述接合限定第一密封区域T1。
- [0121] 优选地,使两个平面表面相互接触。
- [0122] 优选地,封头板510和/或插塞构件40包括相应的垫圈。
- [0123] 根据优选实施方式,操作构件41和定心元件511可通过旋转联接而相互接合。
- [0124] 根据优选实施方式,操作构件41和定心元件511可通过螺纹联接而相互接合。
- [0125] 优选地,操作构件41可旋拧在定心元件511上。
- [0126] 根据优选实施方式,操作构件41和定心元件511可通过卡口联接而相互接合。
- [0127] 优选地,操作构件41可通过插入和随后的旋转动作而接合在定心元件511上。
- [0128] 根据优选实施方式,插塞构件40和封头板510包括可彼此接合的实体器件。
- [0129] 根据优选实施方式,实体器件包括彼此面对的至少一个实体突起406和至少一个实体槽516,它们彼此互补。
- [0130] 换句话说,实体突起406和实体槽516确保了过滤器组5相对于盖装置4的正确定位,并且同时确保了过滤器组5与盖装置4的正确的机械和密封联接。
- [0131] 根据优选实施方式,所述实体器件引导操作者将过滤器组5正确地安装到盖装置4上,同时,他们标识过滤器组5相对于水流循环方向的正确定向。
- [0132] 根据优选实施方式,通过所述实体器件,确保了过滤器组5在壳体主体3内的正确定位。优选地,包括在其厚度上具有可变孔隙率梯度的过滤介质50的过滤器组5被正确地定位,从而确保正确的过滤过程。
- [0133] 根据其他实施方式,实体突起406定位在过滤器组5上,并且实体槽516定位在插塞构件上。
- [0134] 根据优选实施方式,插塞构件40和封头板510分别包括多个突起和槽。
- [0135] 根据优选实施方式,插塞构件40包括至少一个接合元件409,其适于接合过滤器组5以相对于插塞构件40锁定其位置。
- [0136] 优选地,接合元件409接合过滤器组5以锁定其角位置。
- [0137] 根据优选实施方式,插塞构件40包括至少一个接合元件409,其在盖装置插入到壳体主体3中的情况下在长度上平行于轴线X-X和/或过滤器轴线F-F延伸。
- [0138] 优选地,所述接合元件409限定定心元件511相对于贯通开口401的位置。特别地,所述接合元件409引导过滤器组5的定位。
- [0139] 优选地,所述接合元件409在与安装操作部件41的一侧相对的一侧上设置在插塞部件40上。
- [0140] 根据优选实施方式,所述接合元件409形成过滤器组5搁置于其上的支撑部。换句话说,接合元件409适于为过滤器组5提供搁置表面。
- [0141] 优选地,接合元件409接合过滤器组5的侧表面。
- [0142] 优选地,接合元件409接合过滤器结构51的侧壁52。
- [0143] 根据优选实施方式,插塞构件40包括至少两个接合元件409。
- [0144] 根据优选实施方式,接合元件409具有盒状容器的形状。
- [0145] 根据优选实施方式,插塞构件40包括突出套环405,并且操作构件41包括环形槽415,其中,在操作构件41与过滤器组5接合的构造中,突出套环405至少部分地容纳在环形

槽415中。

[0146] 优选地,在操作构件41接合在过滤器组5上的构造中,突出套环405容纳并邻接在环形槽415中。

[0147] 优选地,定心元件511是有螺纹的,并且突出套环405提供轴向邻接表面,以用于成对地闭合操作构件41和定心元件511之间的螺纹联接。

[0148] 优选地,定心元件511是有螺纹的,并且插塞构件40的外表面提供轴向邻接表面,以用于成对地闭合操作构件41和定心元件511之间的螺纹联接。

[0149] 此外,根据优选实施方式,定心元件511在长度上穿过至少部分地由突出套环405围绕的贯通开口401延伸,并且所述定心元件511在突出套环405内部的区域中沿着轴线X-X接合操作构件41。

[0150] 优选地,突出套环405和操作构件41与轴线X-X同心。

[0151] 根据优选实施方式,操作构件41和突出套环405在轴向方向上相互密封地接合。

[0152] 根据优选实施方式,操作构件41和突出套环405在第二密封区域T2中相互密封地接合。

[0153] 优选地,环形槽415的底表面为操作构件41和插塞构件40之间的联接提供密封座,特别是为操作构件41和突出套环405之间的联接提供密封座。

[0154] 优选地,突出套环405和环形槽415在轴向方向上密封地接合。

[0155] 根据优选实施方式,突出套环405和环形槽415在径向方向上密封地接合。

[0156] 根据优选实施方式,在环形槽415中容纳有特定的垫圈,该垫圈可与突出套环405接合。

[0157] 根据优选实施方式,贯通开口401和定心元件511还与轴线X-X同心定位。

[0158] 另外,根据优选实施方式,壳体主体3包括定位在侧壁31上的至少一个滑动引导件311。优选地,壳体主体3包括定位在侧壁31上或侧壁31上的至少两个滑动引导件311。

[0159] 优选地,壳体主体3在至少两个侧壁31上包括至少一个滑动引导件311。

[0160] 每个滑动引导件311沿着轴线X-X延伸。

[0161] 根据优选实施方式,过滤器结构51或盖装置4包括接合滑动引导件311的至少一个滑动肋。

[0162] 优选地,过滤器结构51包括至少一个滑动肋5131,优选地,其包括两个滑动肋5131。优选地,每个滑动肋5131适于接合包括在壳体主体3的侧壁31上的相应的滑动引导件311。

[0163] 根据实施方式变型,盖装置4包括优选地定位在接合元件409上的至少一个滑动肋5131。

[0164] 根据优选实施方式,滑动引导件和滑动肋之间的纵向联接便于过滤器组5的插入。

[0165] 根据优选实施方式,在过滤器组至少部分地从壳体主体抽出的情况下,滑动引导件和滑动肋之间的纵向联接限定盖装置4相对于壳体主体3的正确位置。根据优选实施方式,滑动引导件和滑动肋之间的纵向联接便于在操作者继续组装过滤器组件1之前识别盖装置4的正确位置,并且因此识别过滤器组5的正确位置,从而避免了包括在过滤器组件1上的部件的损坏,并且使过滤器的更换操作简单。

[0166] 此外,根据优选实施方式,滑动引导件和滑动肋之间的联接保持过滤器组5在过滤

室20内的位置。优选地,过滤器组5中的水的交叉作用从滑动肋排放到滑动引导件上。

[0167] 优选地,滑动引导件和滑动肋之间的接合便于过滤器组5在壳体主体3内的气密联接,从而允许过滤器组5的脏区域与清洁区域的流体分离。

[0168] 根据优选实施方式,过滤器结构51或盖装置4包括联接肋5121。优选地,所述联接肋5121沿着过滤器轴线F-F或沿着轴线X-X延伸。优选地,所述联接肋5121沿着过滤器轴线F-F并且在相对于定心元件511的相反方向上延伸。

[0169] 优选地,所述联接肋5121在过滤器结构51的底壁52上获得。

[0170] 优选地,壳体主体3包括在底壁32上的联接引导件321。优选地,所述联接引导件321连接到设置在侧壁上的滑动引导件311,并且在过滤器组5安装在过滤器组件1中的情况下,帮助形成与联接肋5121的气密联接。

[0171] 优选地,所述滑动肋5131通过在相对于封头板510的三个其余侧上围绕过滤介质2的连接部分而结合到联接肋5121。

[0172] 优选地,所述滑动引导件311通过在相对于盖装置4的三个其余侧上围绕过滤室20的连接部分而结合到联接引导件321。

[0173] 根据优选实施方式,过滤器组5和/或盖装置4与壳体3的壁的所述周边接合限定第四密封区域T4。

[0174] 根据优选实施方式,壳体组2还包括可定位在锁定位置和解锁位置的止动构件7,在锁定位置中,盖装置4和过滤器组5的轴向运动被锁定,在解锁位置中,盖装置4和过滤器组5可沿着轴线X-X从壳体3轴向移动和轴向移动到壳体3。

[0175] 优选地,止动构件7是突出旋转元件,其可在两个不同的角位置处定位在锁定位置和解锁位置。

[0176] 根据优选实施方式,壳体组2包括用于安装泵组560的座。

[0177] 换句话说,根据所述优选实施方式,泵组560和过滤器组件1形成整体模块。

[0178] 创新地,本发明的过滤器组件和洗衣机通过解决由现有技术的传统解决方案产生的问题而完全实现了本发明的目的。

[0179] 有利地,过滤器组件具有紧凑的尺寸,与洗衣机内部可用的空间相兼容,有利于过滤器组件在排放管线和再循环管线两者上在洗衣机自身中的集成。

[0180] 有利地,过滤器组件允许容易地管理过滤器组从壳体主体的抽出和插入,例如从洗衣机的前侧,使得操作者容易接近过滤器组。

[0181] 有利地,过滤器组件允许容易地管理过滤器组从壳体主体的抽出和插入,例如从洗衣机的上侧,使得操作者容易接近过滤器组。

[0182] 有利地,过滤器组包括盖装置定心和接合系统,其用于确保将原始滤芯安装在过滤器组件中。

[0183] 有利地,过滤器组作为包括减少数量的部件的简单元件来提供,因此提供了有用的解决方案以确保充分的水过滤,同时允许识别原始滤芯。

[0184] 有利地,过滤器组件包括用于使过滤器组和盖装置定心并相互接合的系统,其能够保持过滤器组的结构简单并减少经受定期更换的部件的数量,从而提供具有减小的环境影响的解决方案。

[0185] 有利地,过滤器组件具有简单且直观的组装和拆卸操作。

[0186] 有利地,过滤器组的维护和更换操作被简化,并且可以由没有特定经验的操作者执行。

[0187] 有利地,过滤器组件配置为使得过滤器组安装在正确的位置,并且迫使水通过过滤介质。

[0188] 有利地,操作构件和定心元件之间的相互接合引导过滤器组在盖装置上的正确定位,便于过滤器组随后插入到壳体主体中,并且使由于过滤器组和盖装置之间的不正确定位而导致的任何损坏的风险最小化。

[0189] 有利地,操作构件和过滤器组之间的接合引导过滤器组和盖装置之间的正确联接,从而简化过滤器组在插入步骤期间和过滤器组从壳体主体抽出步骤期间的操纵操作。

[0190] 有利地,操作构件和定心元件之间的接合确保过滤器组和盖装置之间的气密联接。有利地,允许将过滤器组气密地联接到壳体主体和过滤器组件的封闭所需的力被减小。

[0191] 有利地,过滤器组和盖装置之间的接合提供两个密封区域。有利地,一个密封区域在过滤室的内部,另一个密封区域在过滤室的外部。

[0192] 有利地,过滤器组到盖装置的组装被简化并且是防错的。

[0193] 显而易见的是,为了满足可能的需要,本领域技术人员可对本发明进行改变,所有这些改变都包含在由所附权利要求限定的保护范围内。

[0194] 附图标记的列表:

[0195] 1过滤器组件

[0196] 2壳体组

[0197] 20过滤室

[0198] 3壳体主体

[0199] 301入口口部

[0200] 302出口口部

[0201] 31侧壁

[0202] 311滑动引导件

[0203] 32底壁

[0204] 321联接引导件

[0205] 33入口开口

[0206] 313开口边缘

[0207] 4盖装置

[0208] 40插塞构件

[0209] 401贯通开口

[0210] 405突出套环

[0211] 406实体槽

[0212] 409接合元件

[0213] 41操作构件

[0214] 415环形槽

[0215] 5过滤器组

[0216] 50过滤介质

- [0217] 51过滤器结构
- [0218] 510封头板
- [0219] 511定心元件
- [0220] 512底板
- [0221] 5121联接肋
- [0222] 513侧壁
- [0223] 5131滑动肋
- [0224] 516实体槽
- [0225] 900洗衣机
- [0226] 910滚筒
- [0227] 950洗衣机管道
- [0228] 951第一段
- [0229] 9511、95121再循环段
- [0230] 952第二段
- [0231] 9512、9522排放段
- [0232] 960泵组
- [0233] 970洗涤剂抽屉
- [0234] X-X轴线
- [0235] F-F过滤器轴线
- [0236] T1第一密封区域
- [0237] T2第二密封区域
- [0238] T3第三密封区域
- [0239] T4第四密封区域。

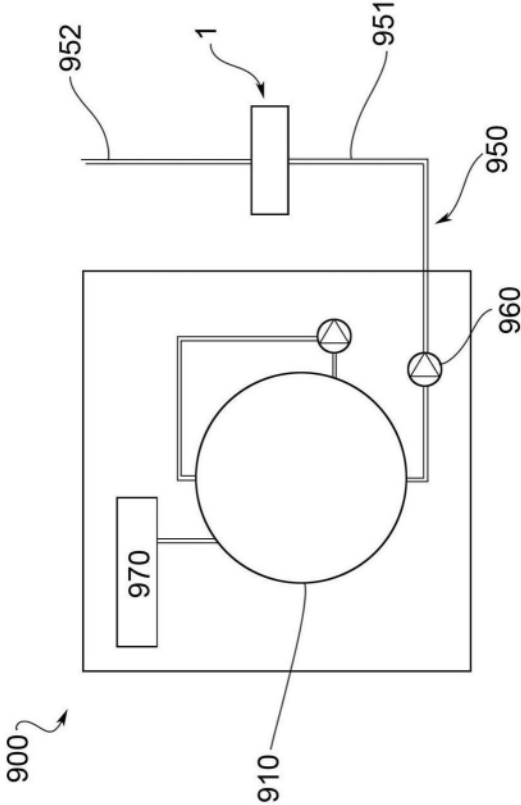


图1a

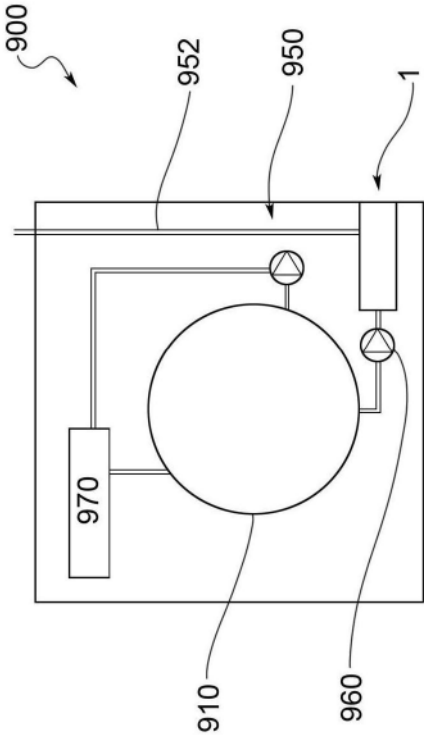


图1b

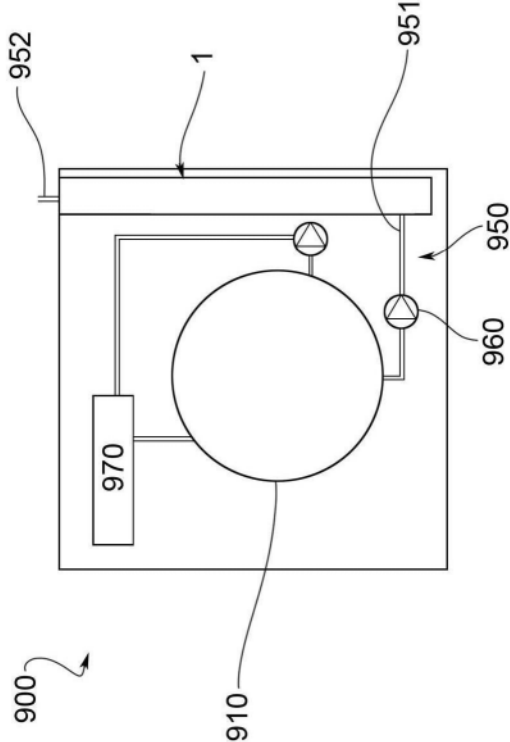


图1c

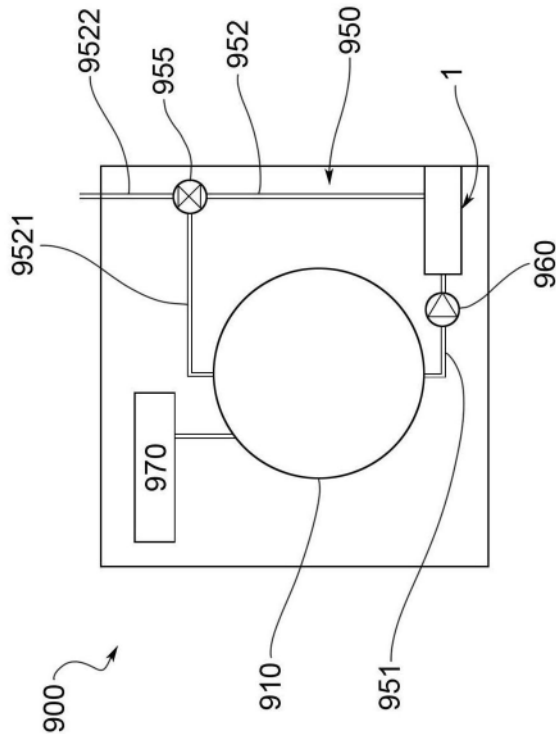


图1d

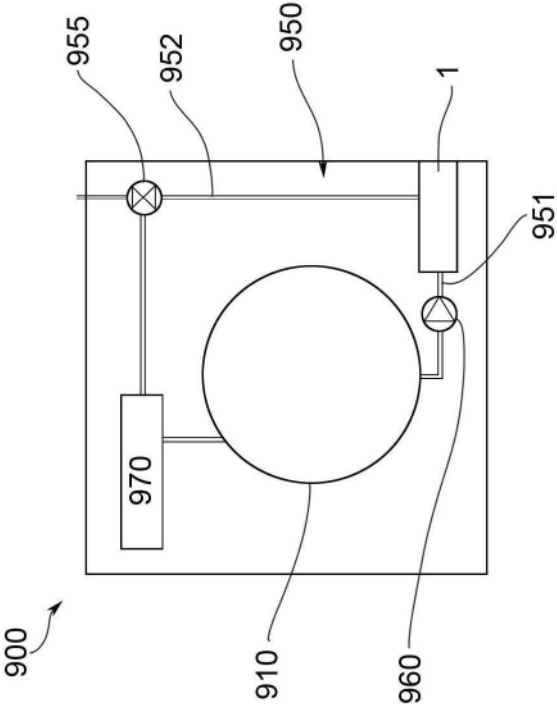


图1e

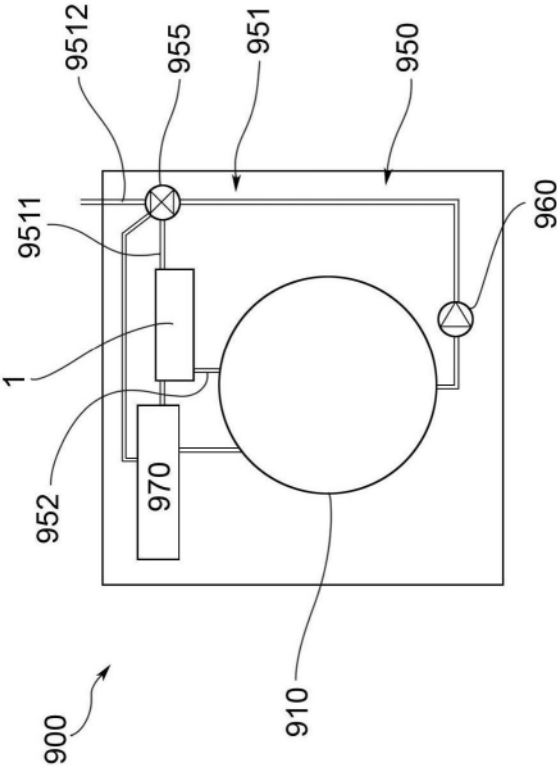


图1f

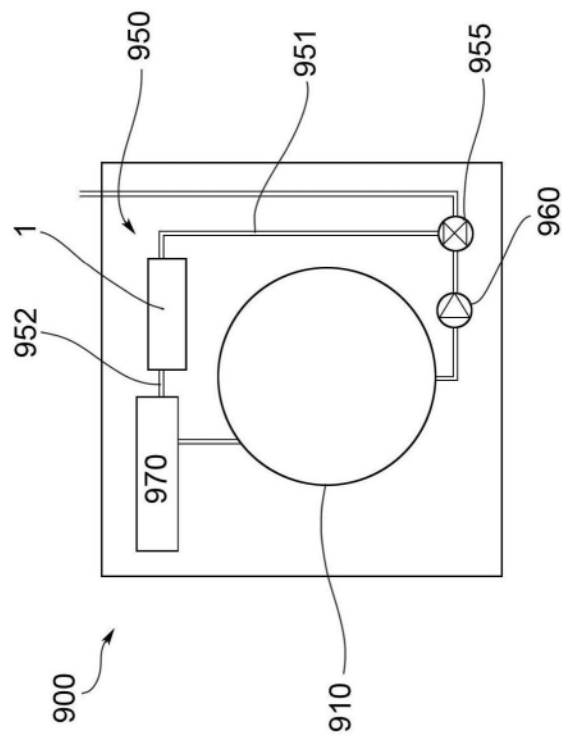


图1g

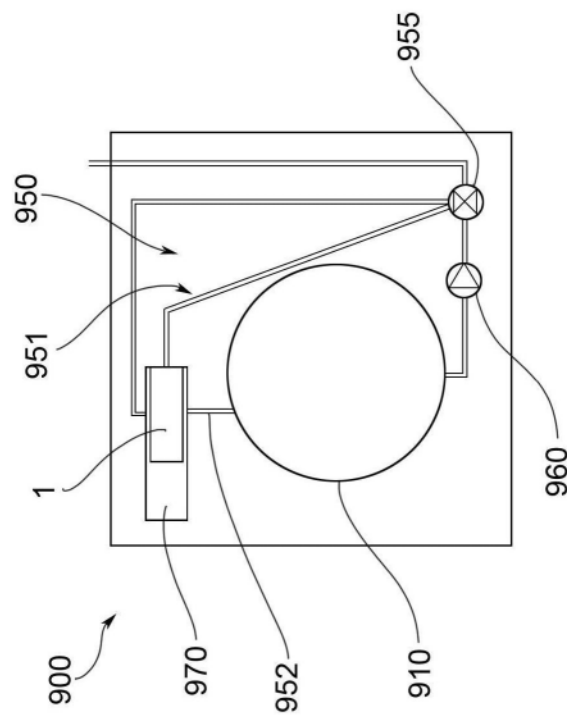


图1h

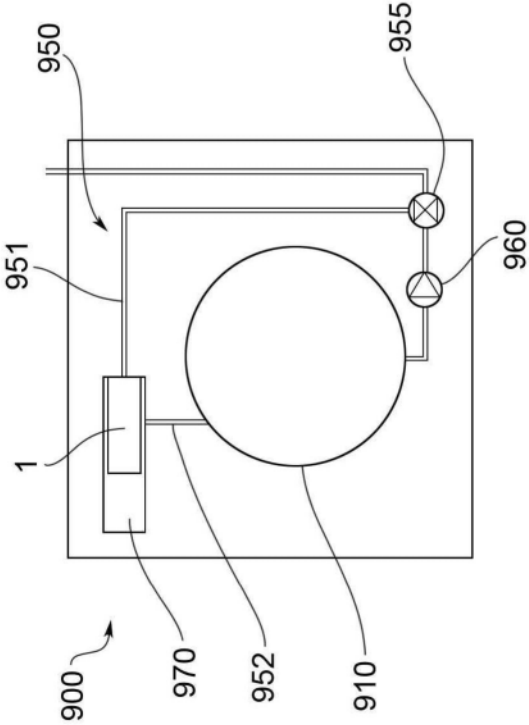


图1i

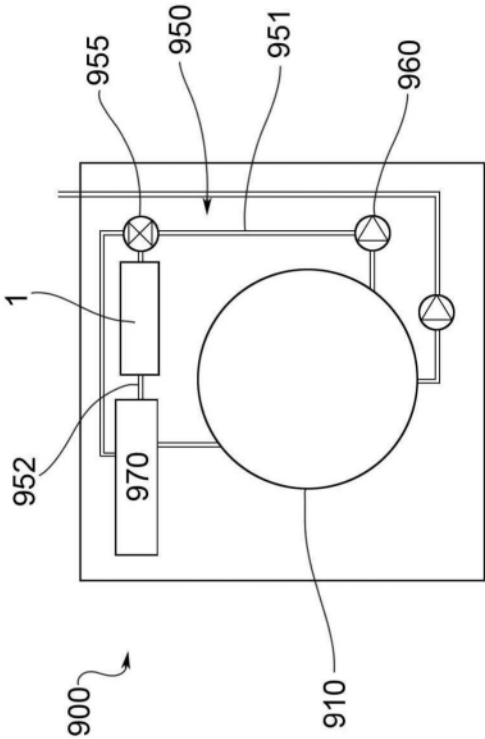


图1j

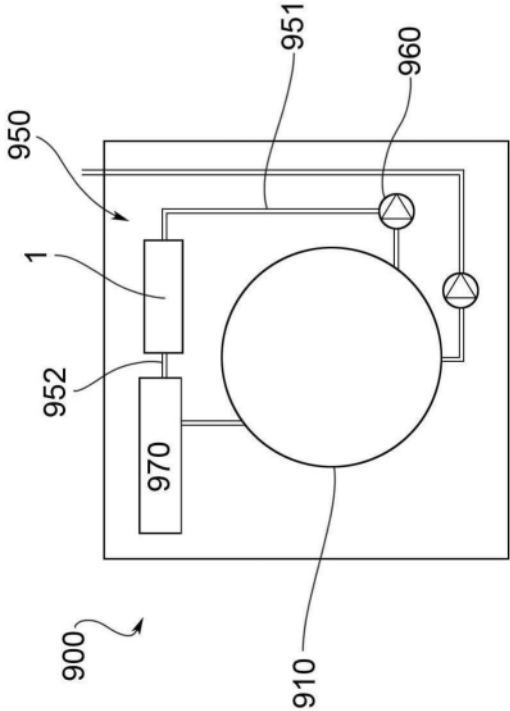


图1k

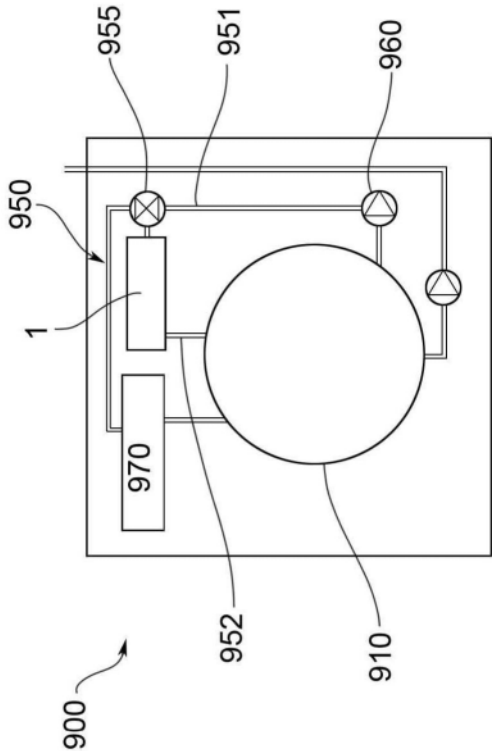


图11

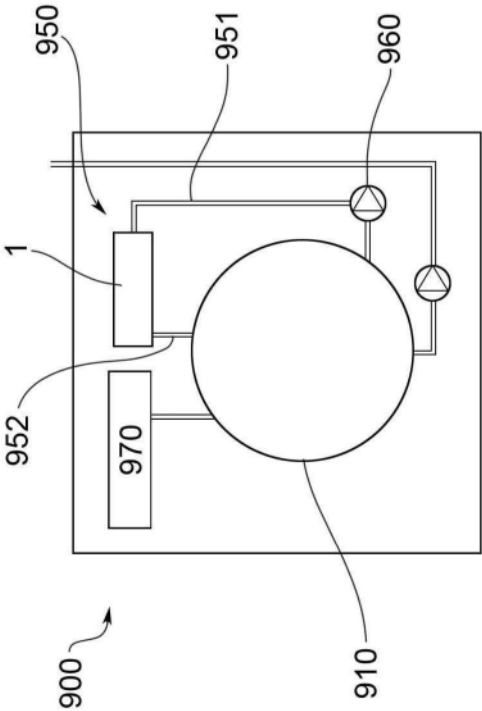


图1m

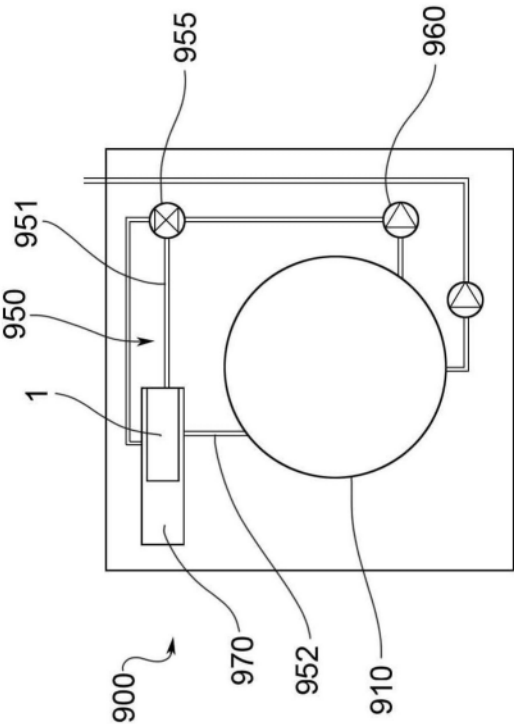


图1n

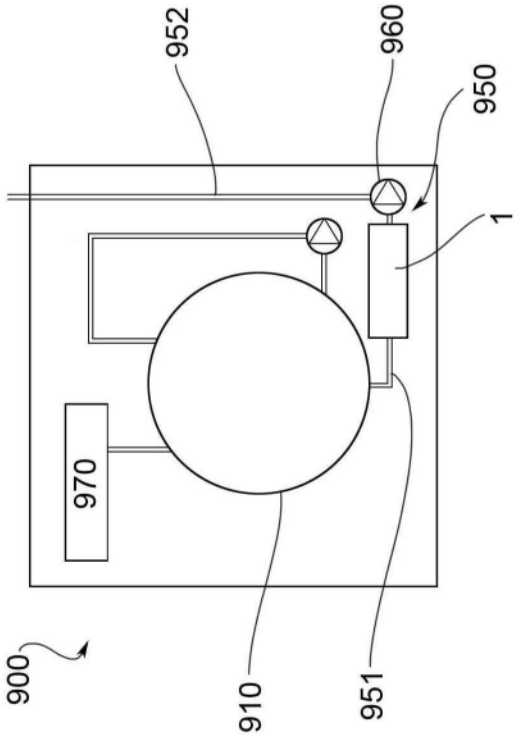


图1o

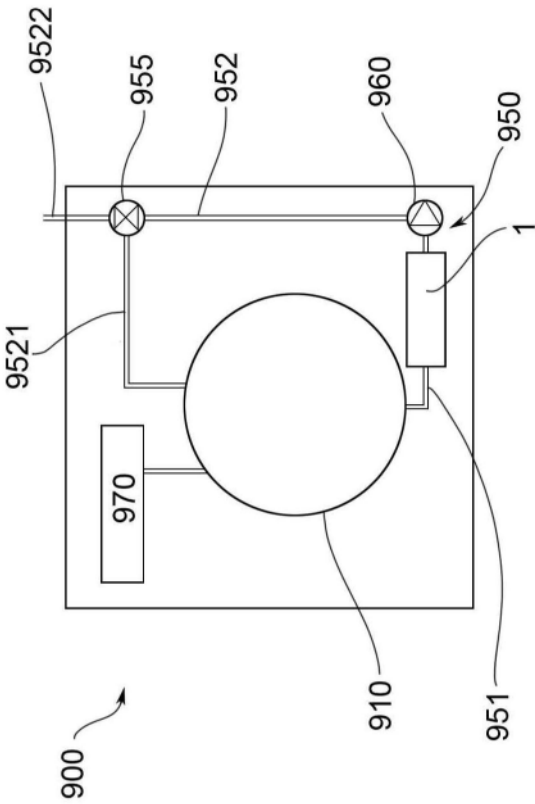


图1p

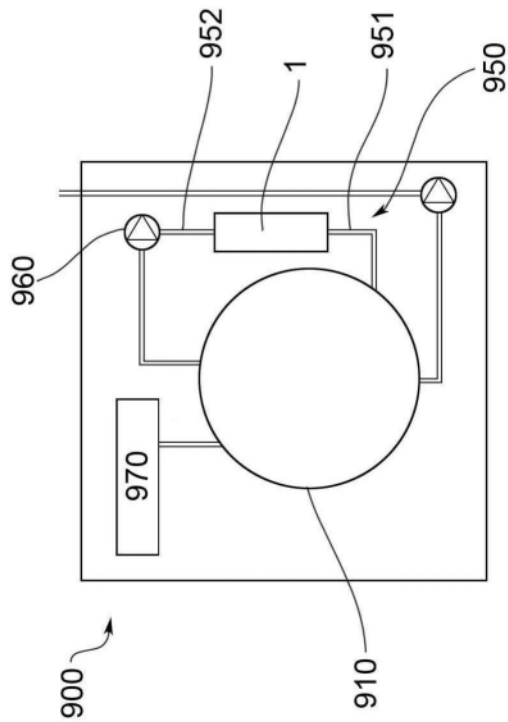


图1q

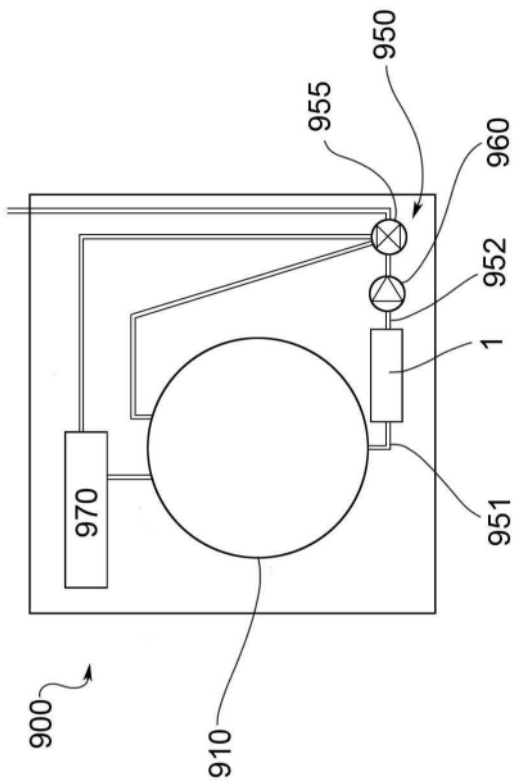


图1r

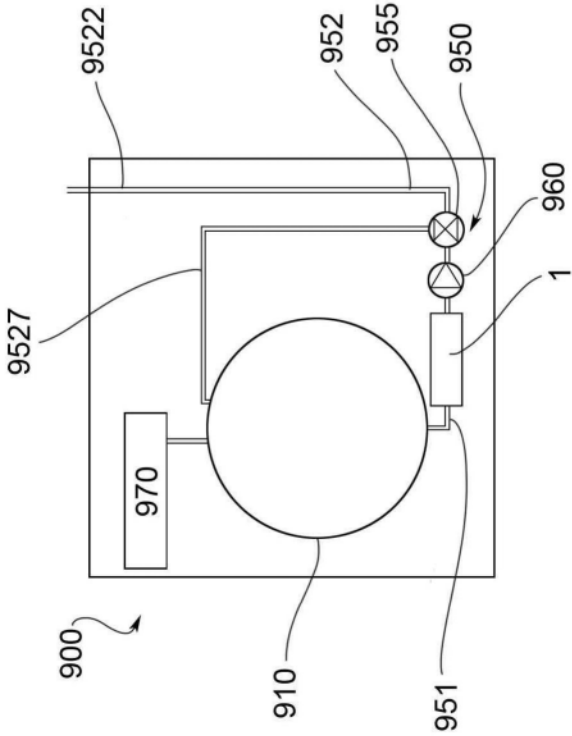


图1s

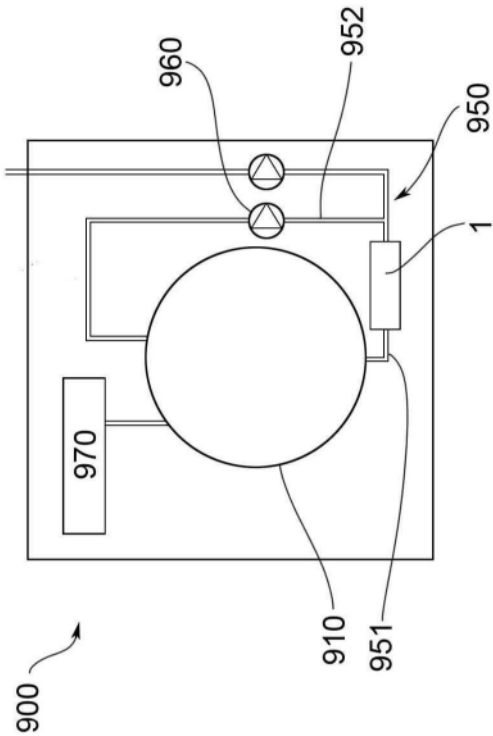


图1t

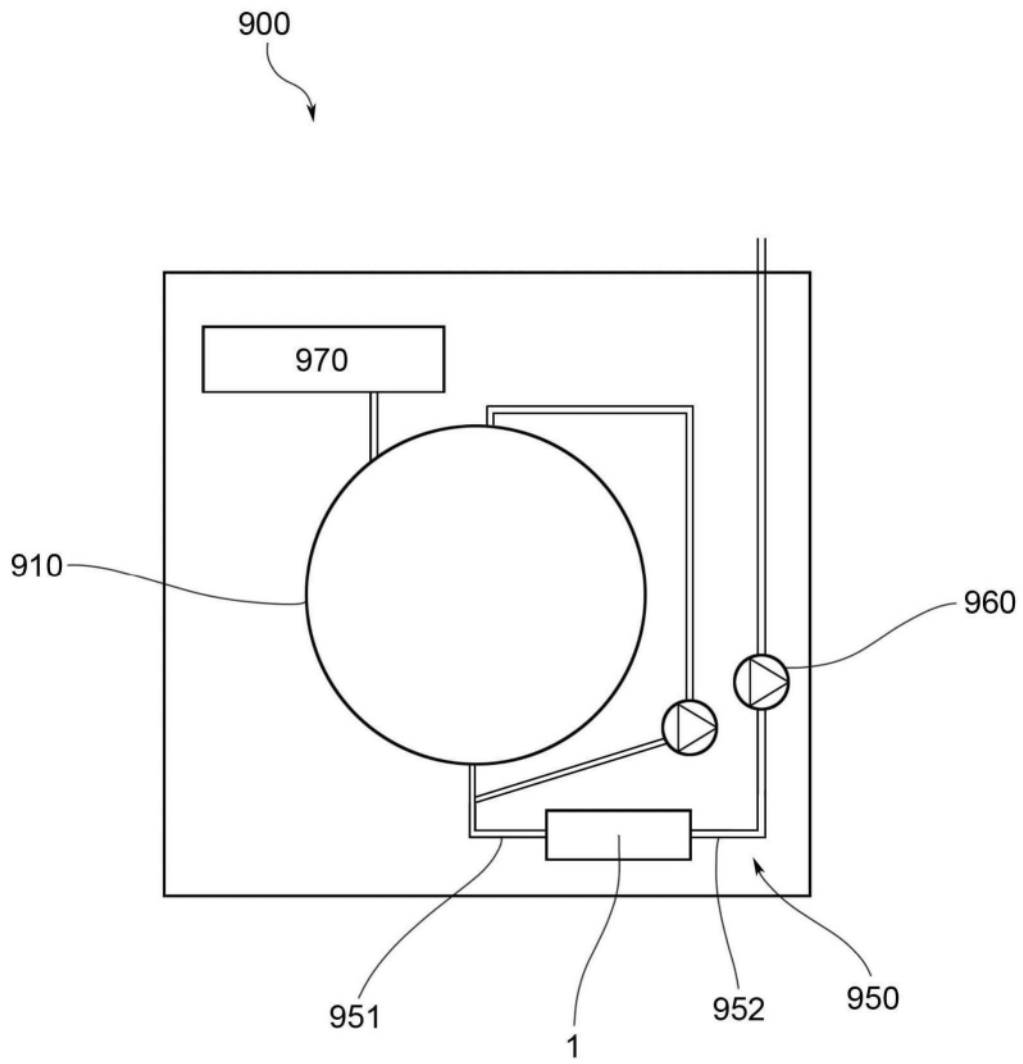


图1u

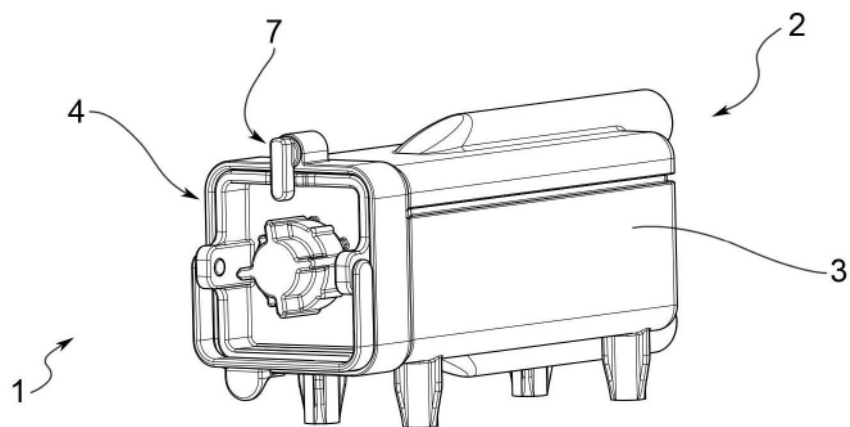


图2'

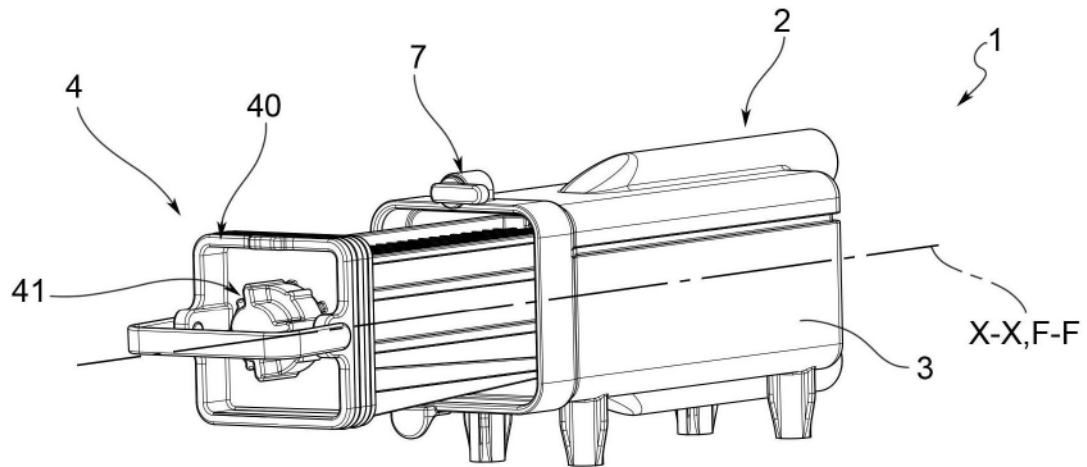


图2''

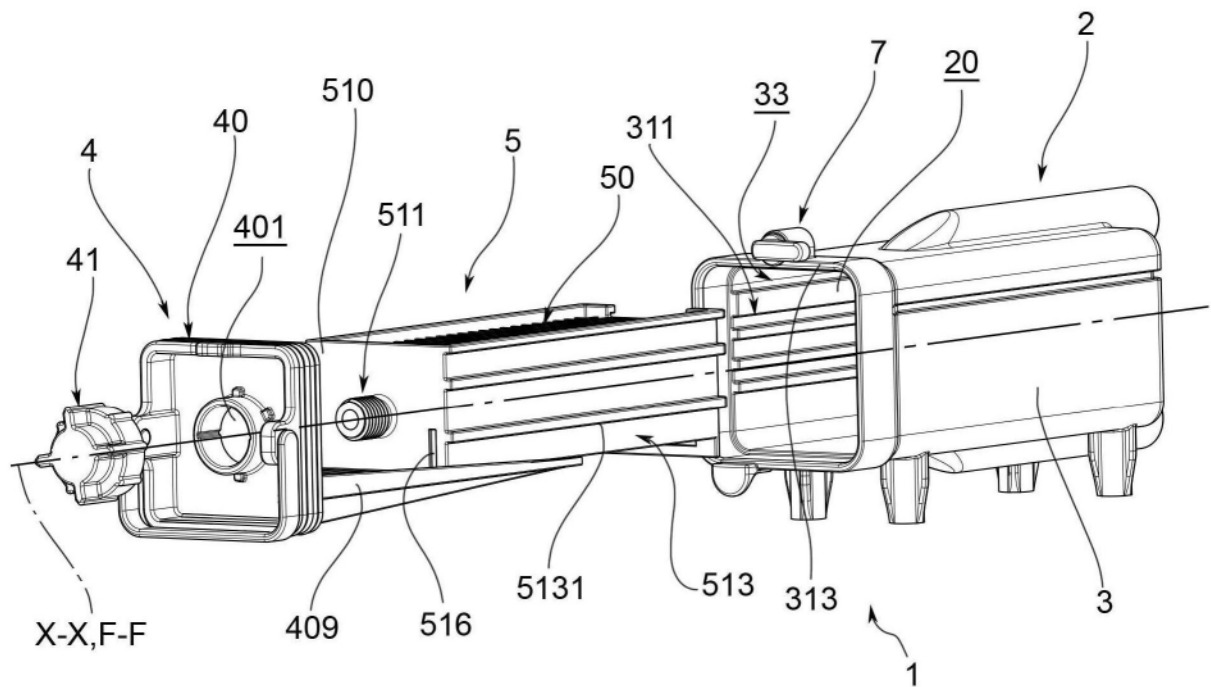


图3

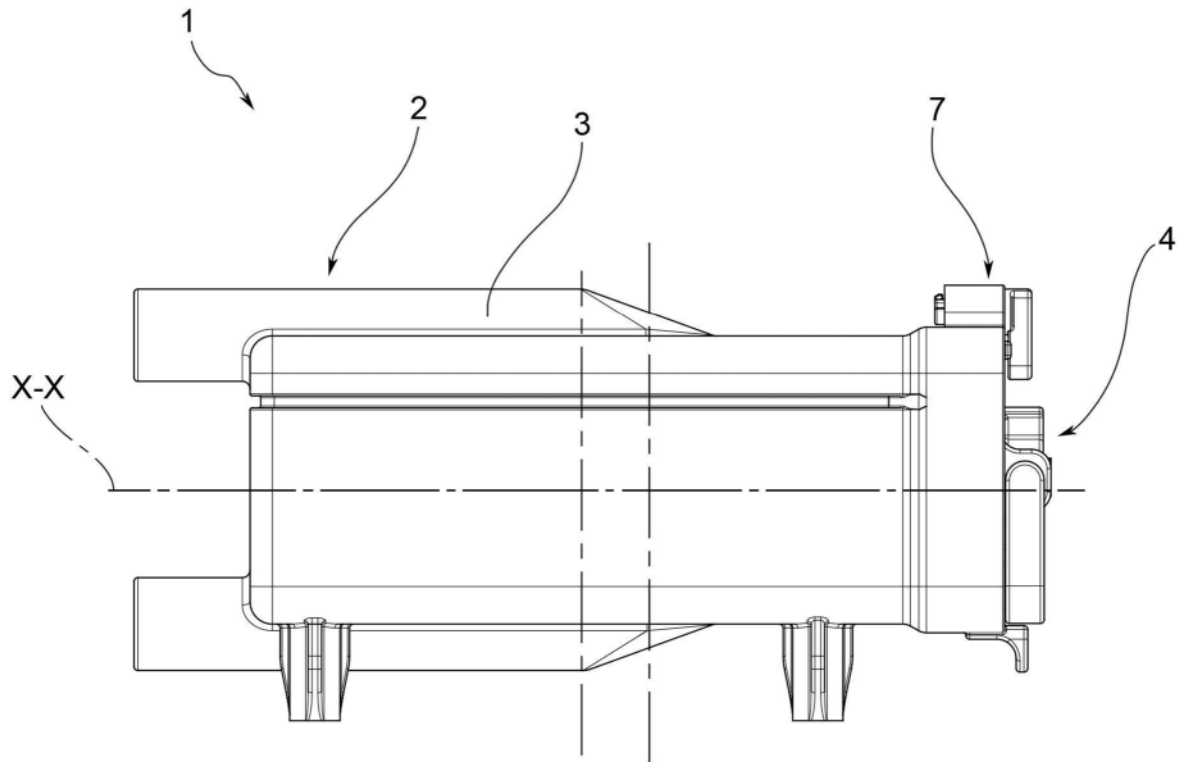


图4

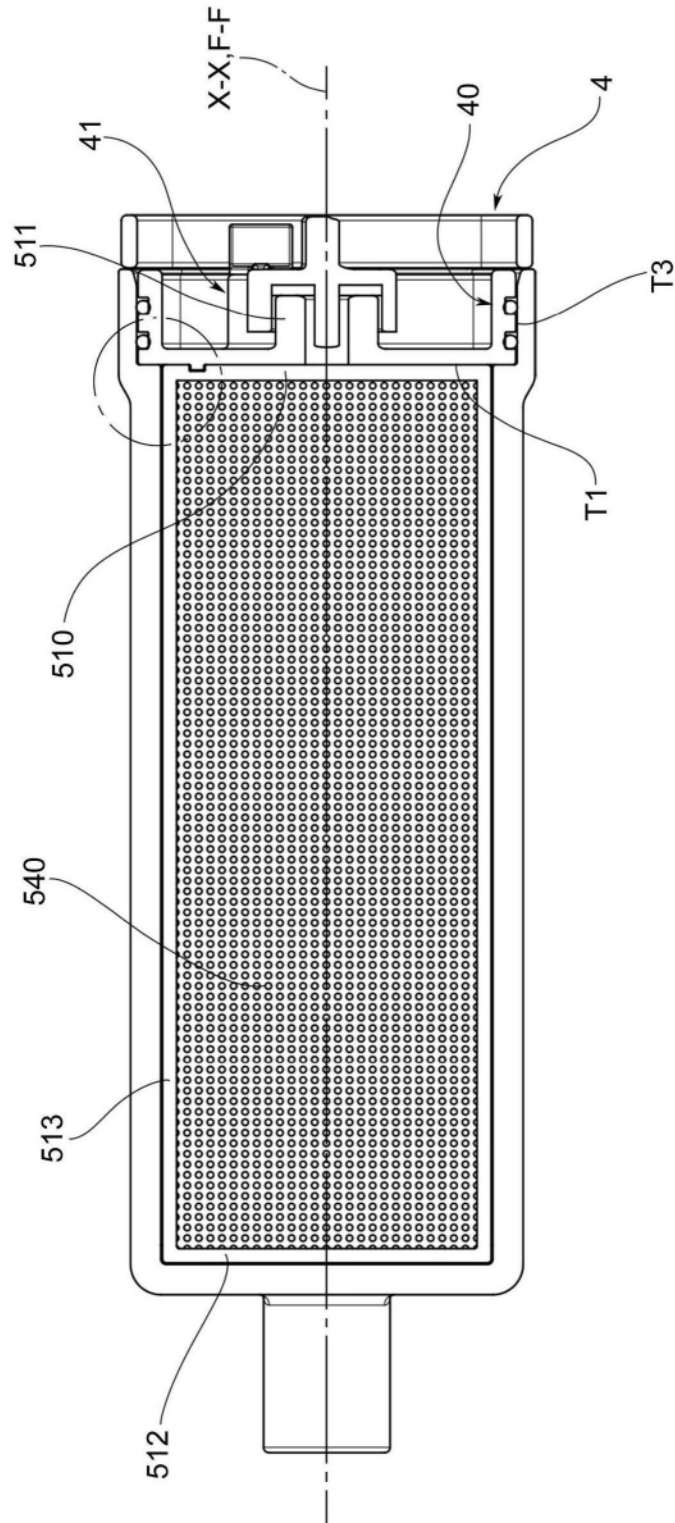


图4a

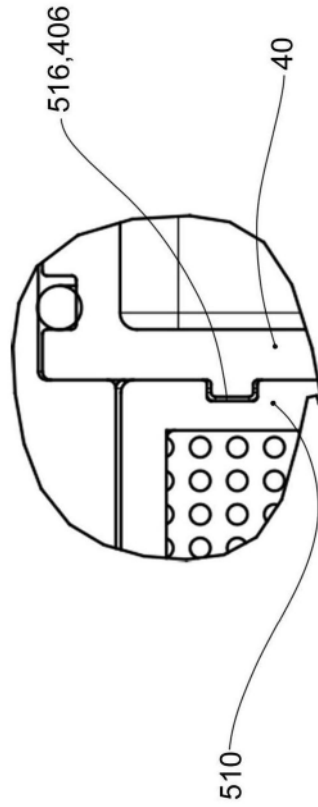


图4a'

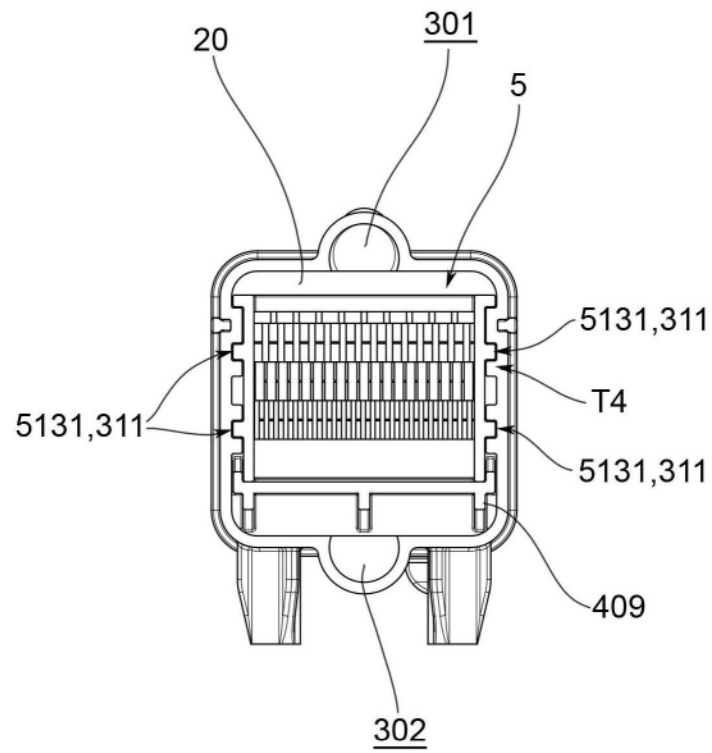


图4b

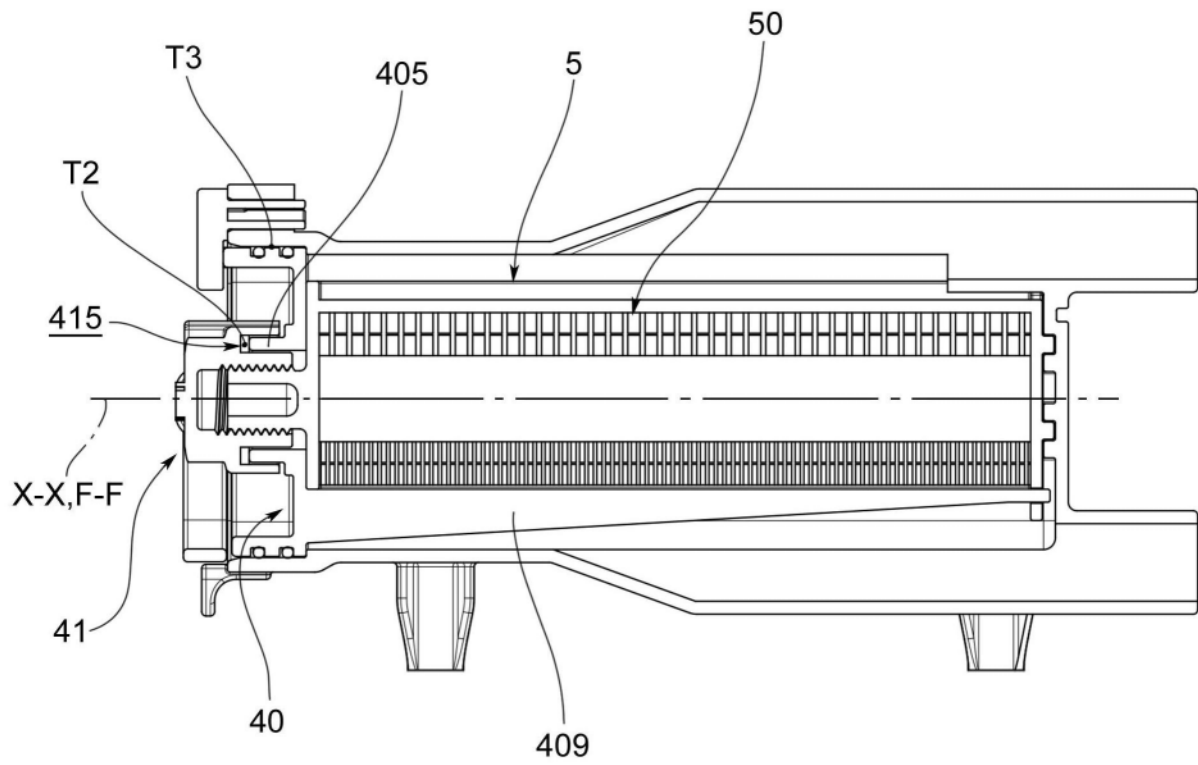


图5

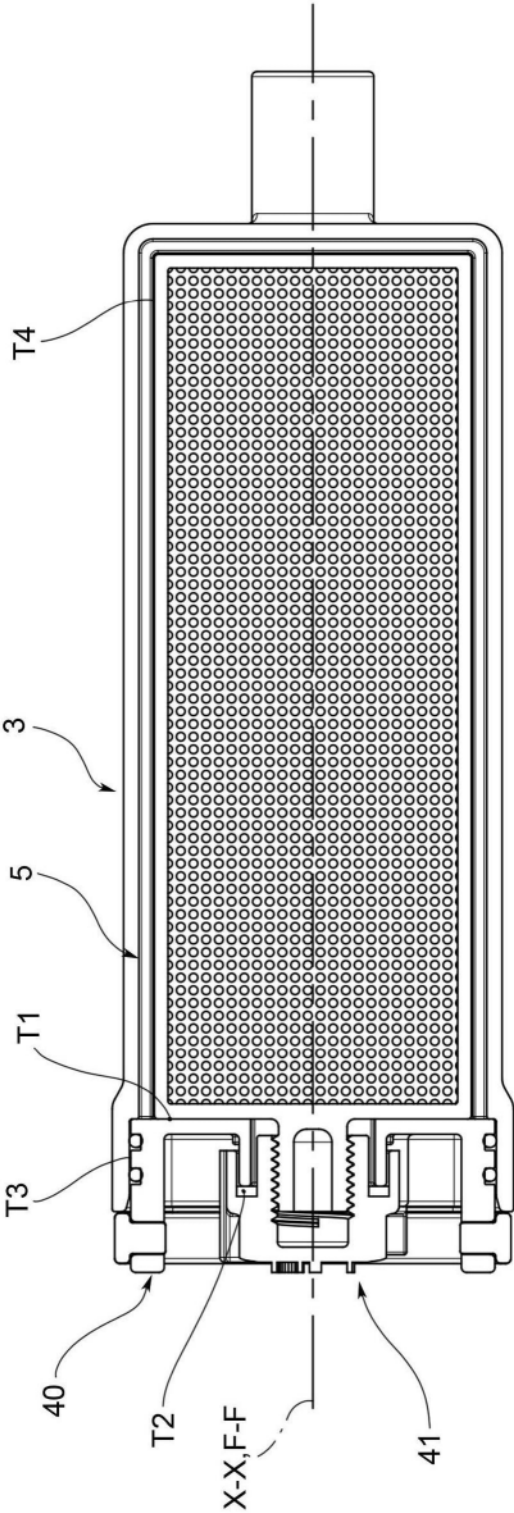


图5a

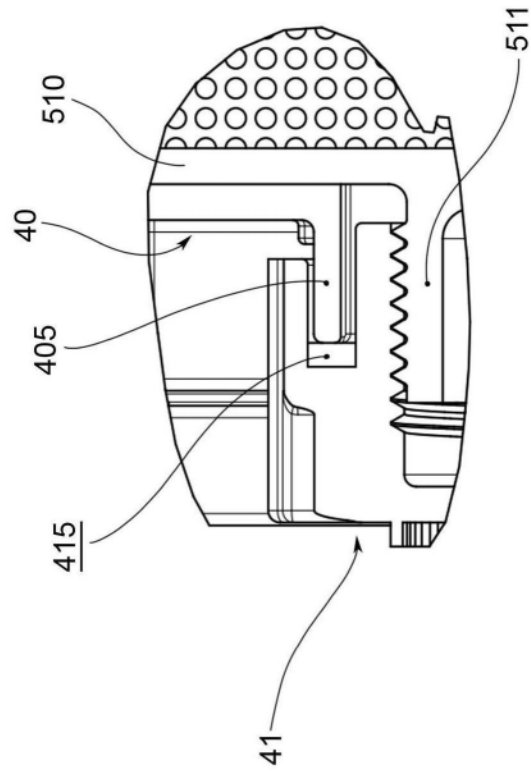


图5a'

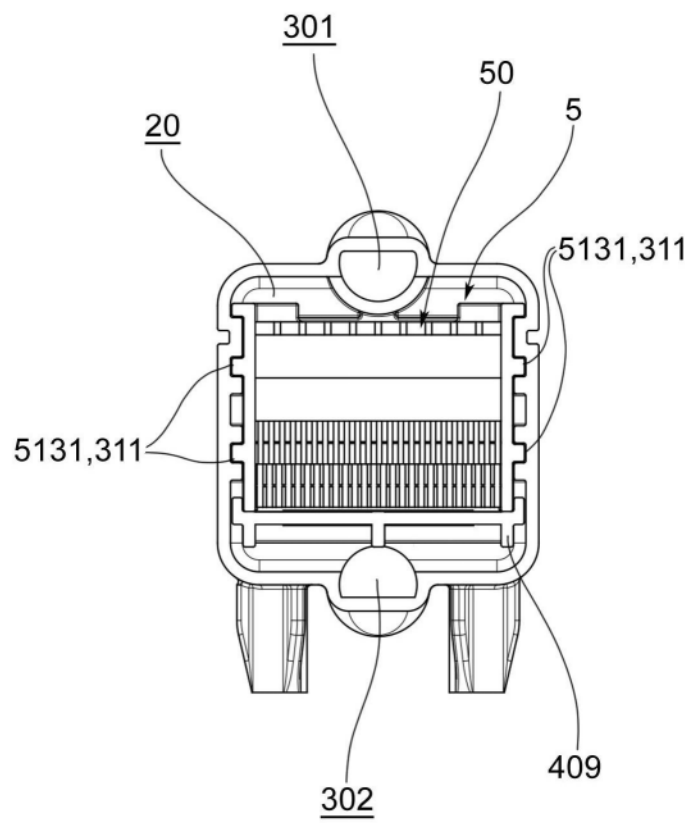


图5b

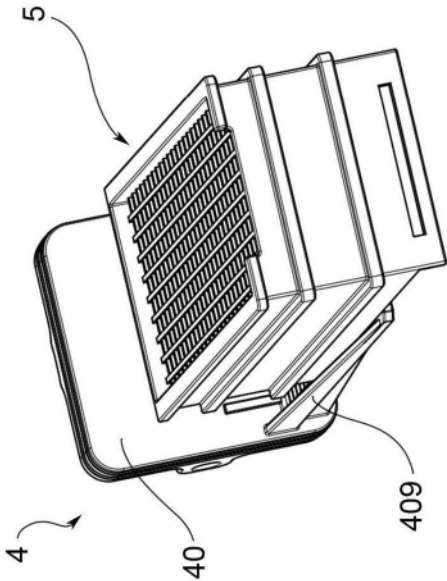


图6'

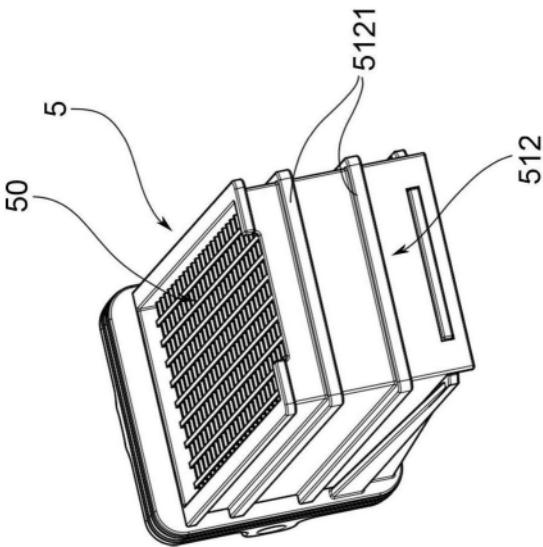


图6''

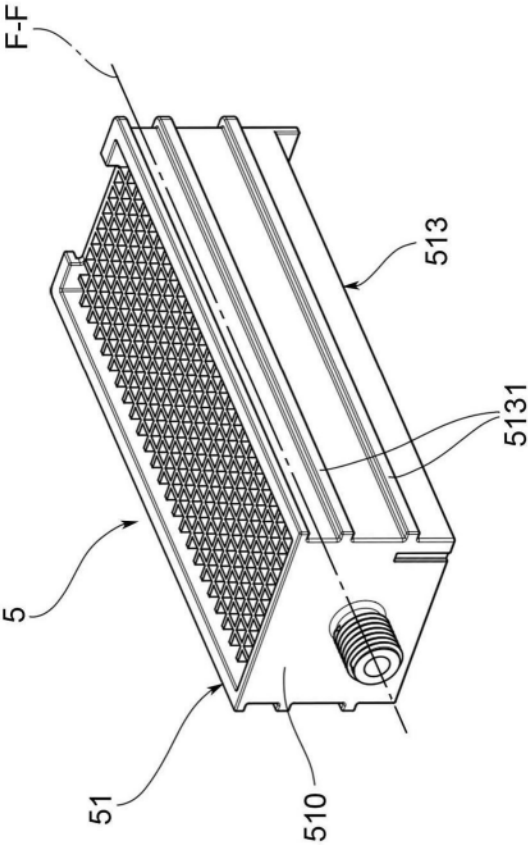


图7'

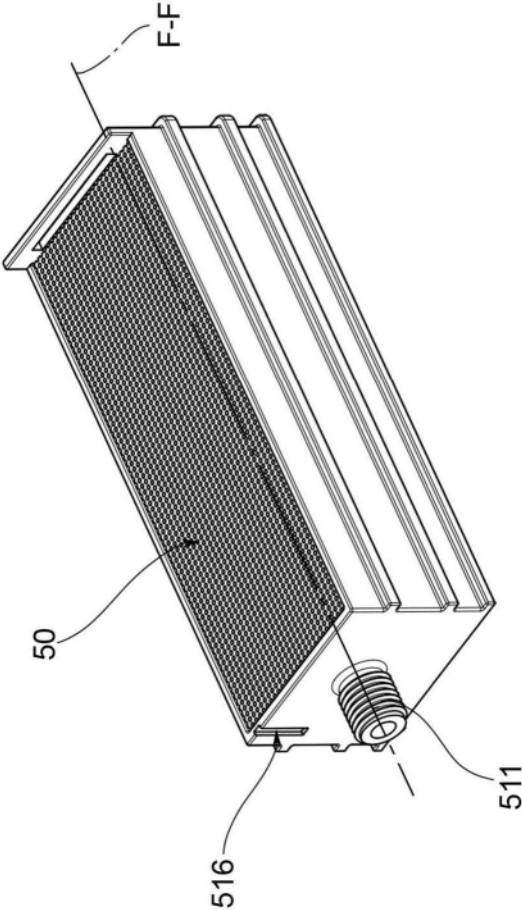


图7"

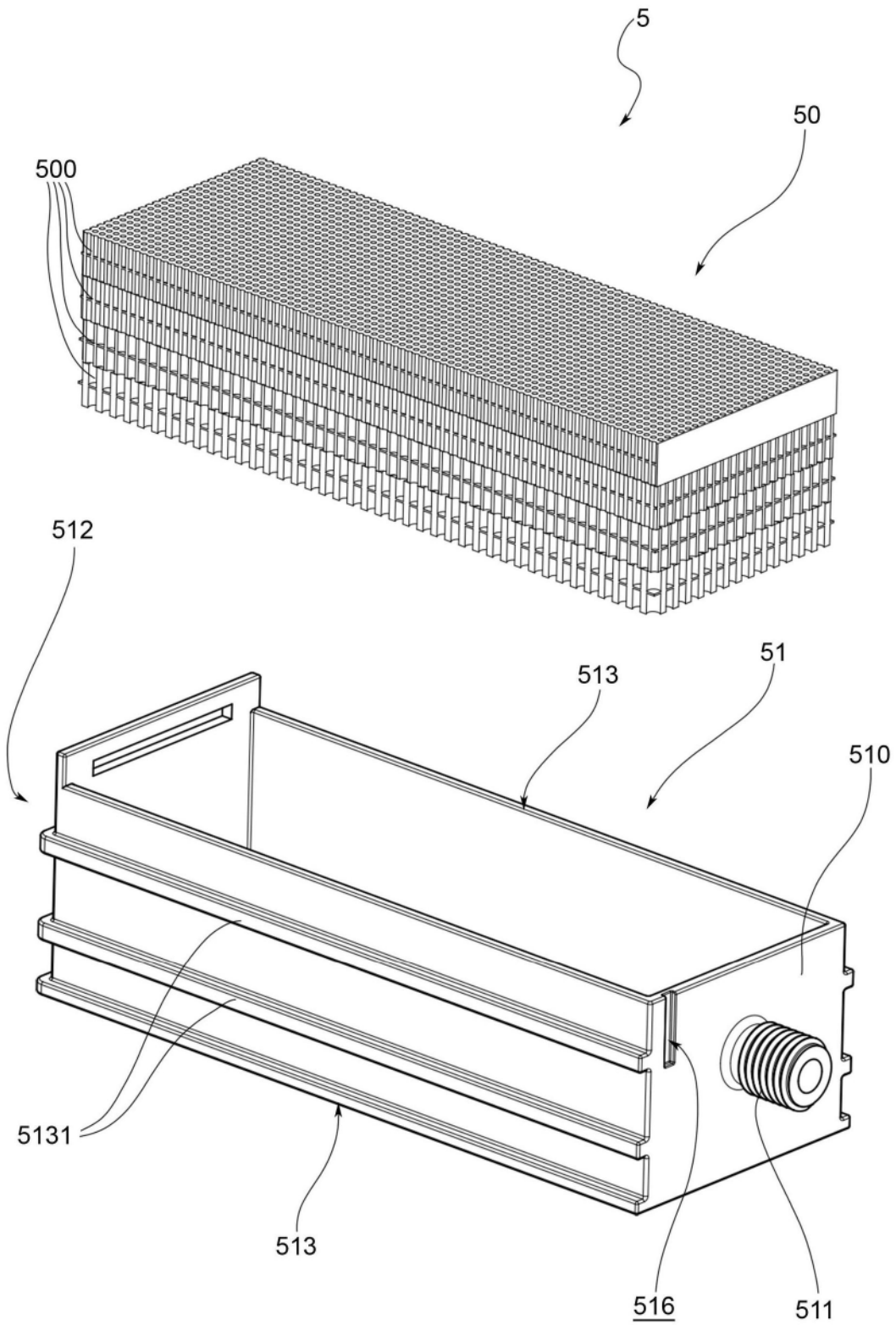


图8

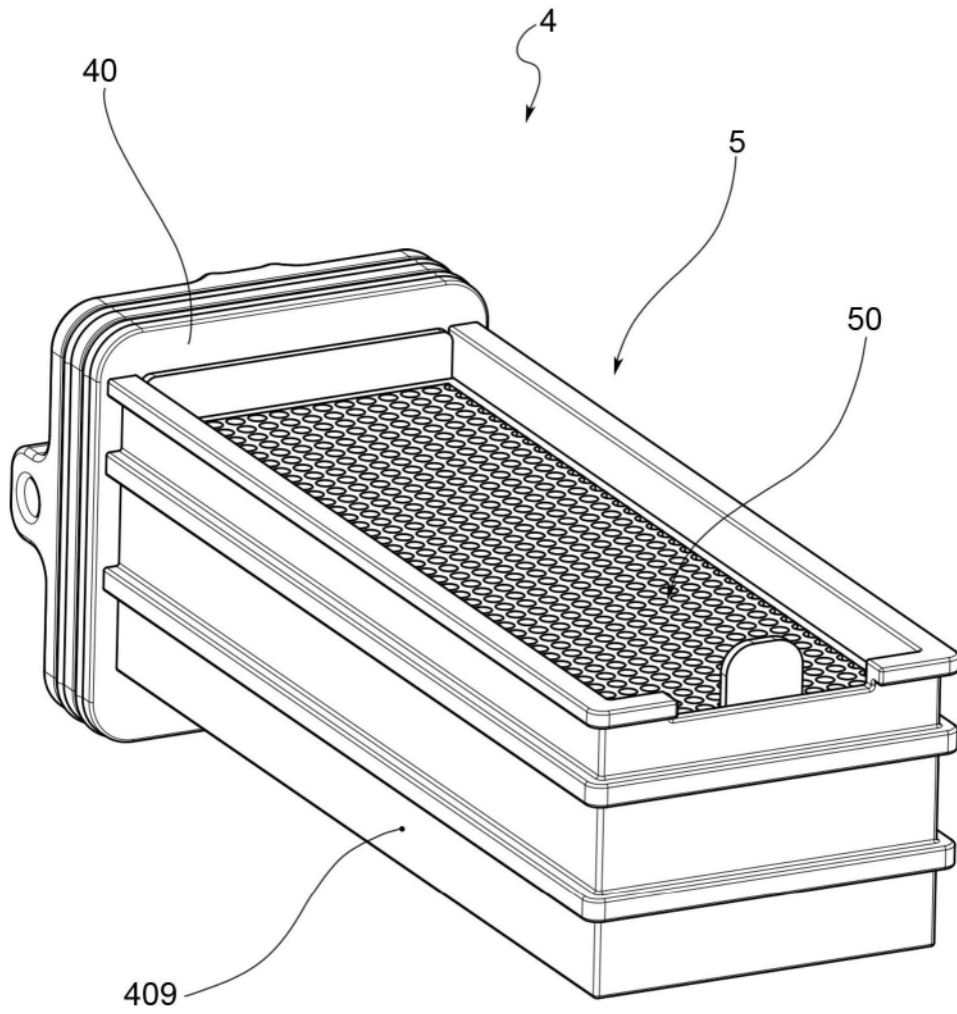


图9

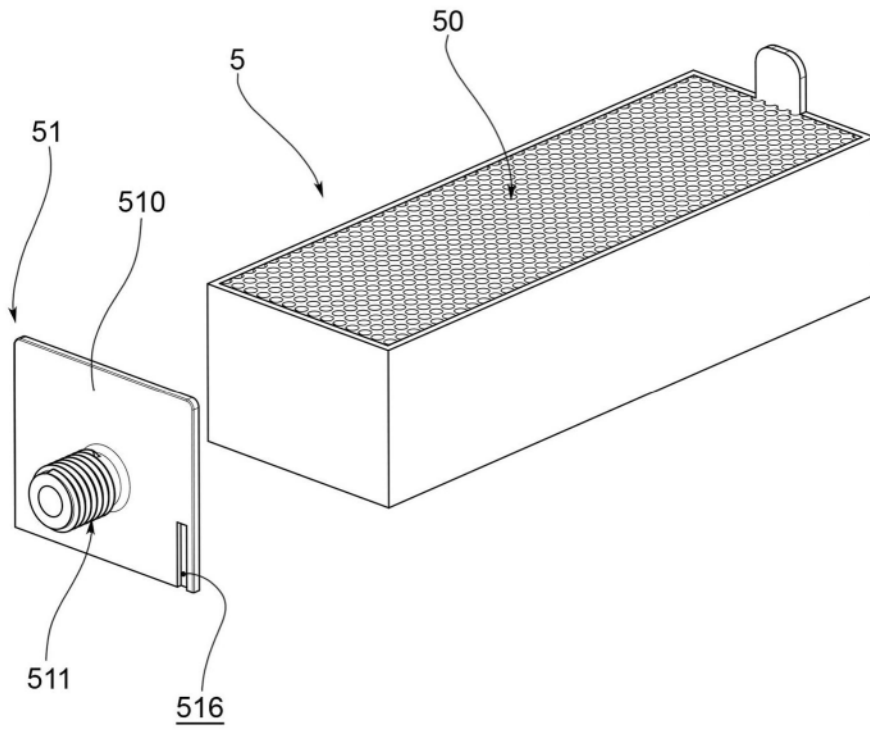


图10'

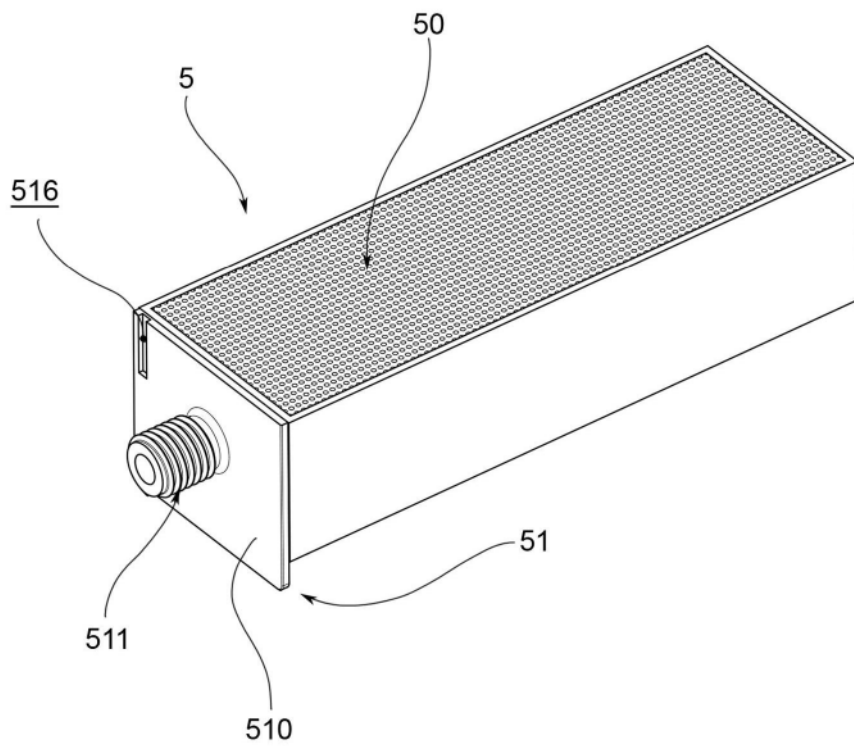


图10''

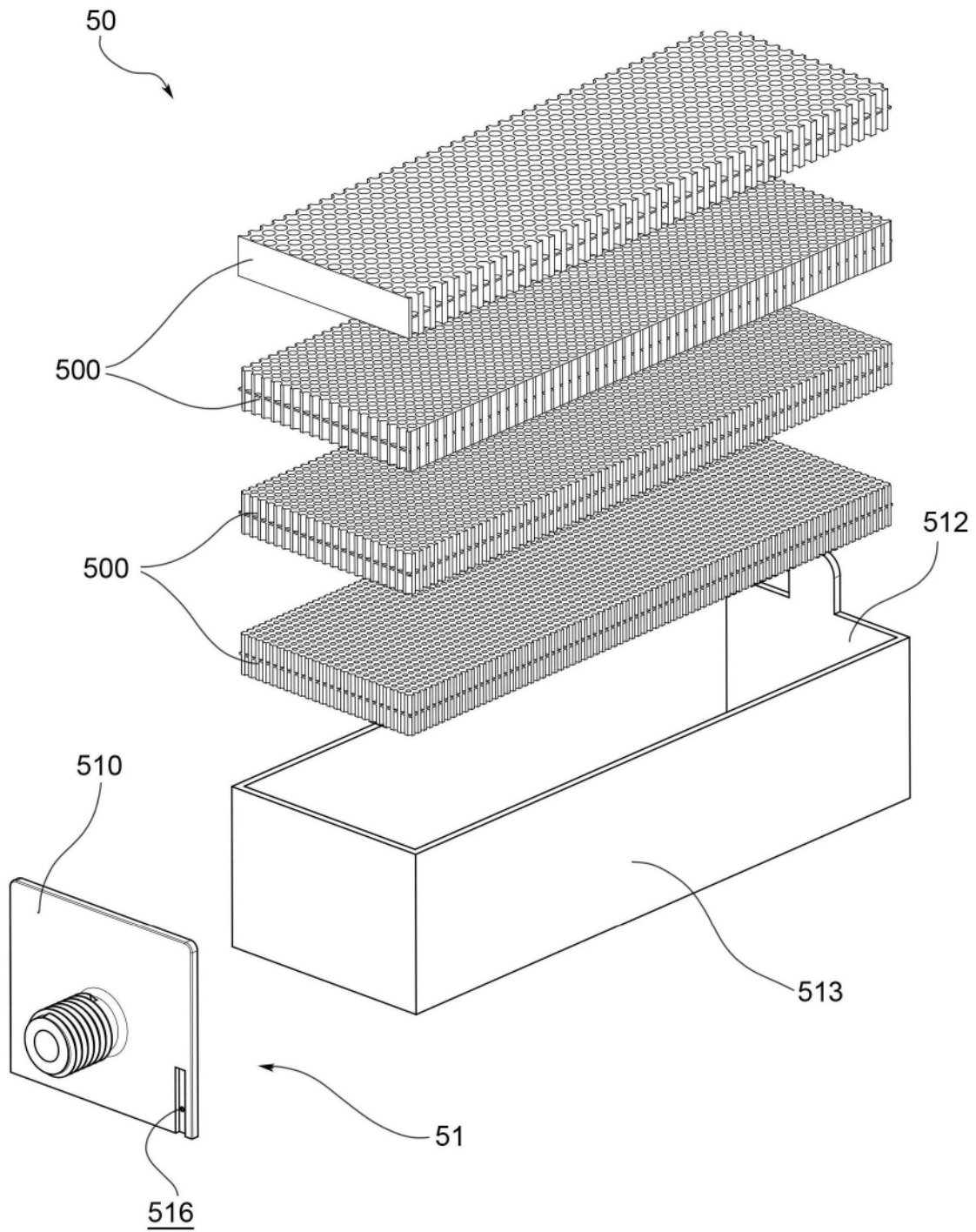


图11

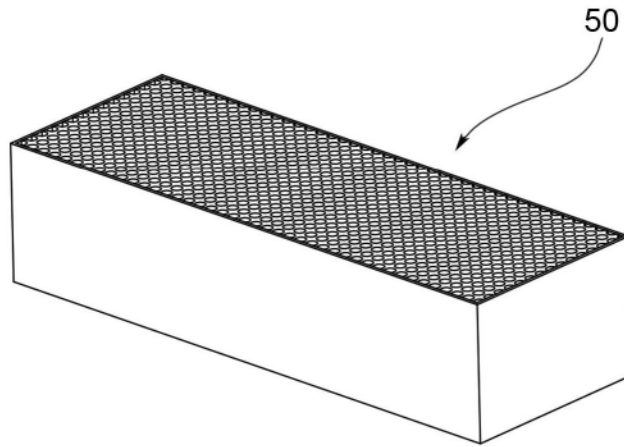


图12

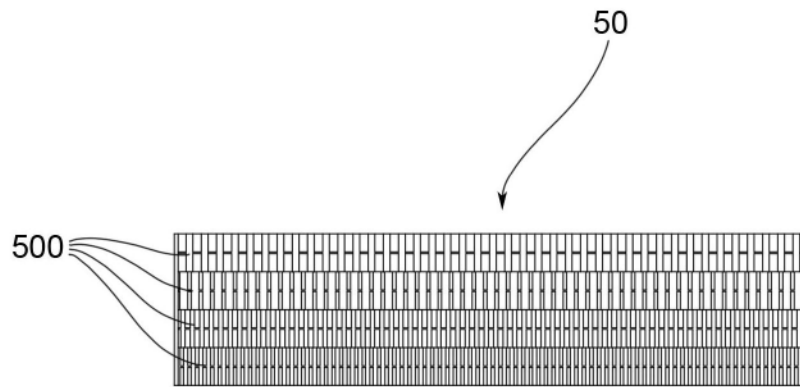


图12'

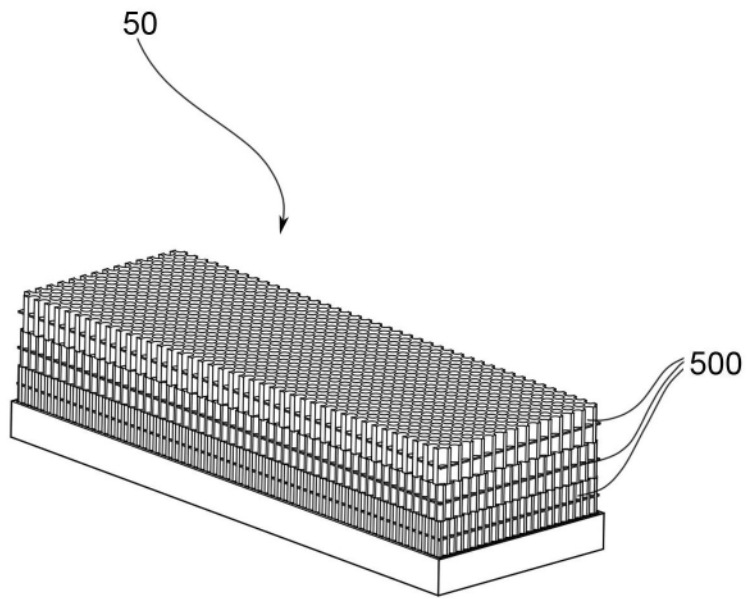


图13

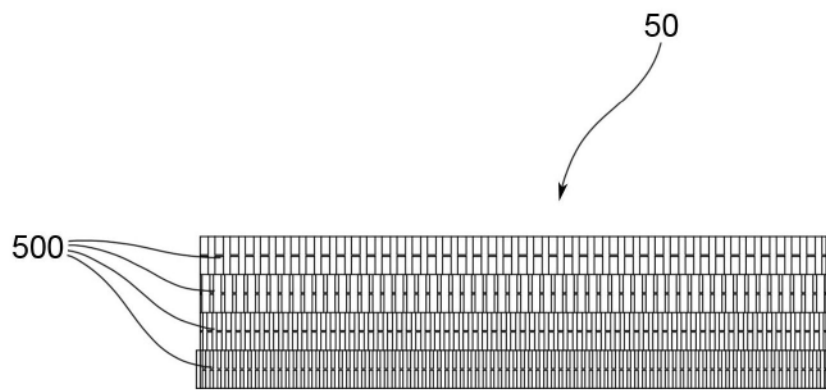


图13'